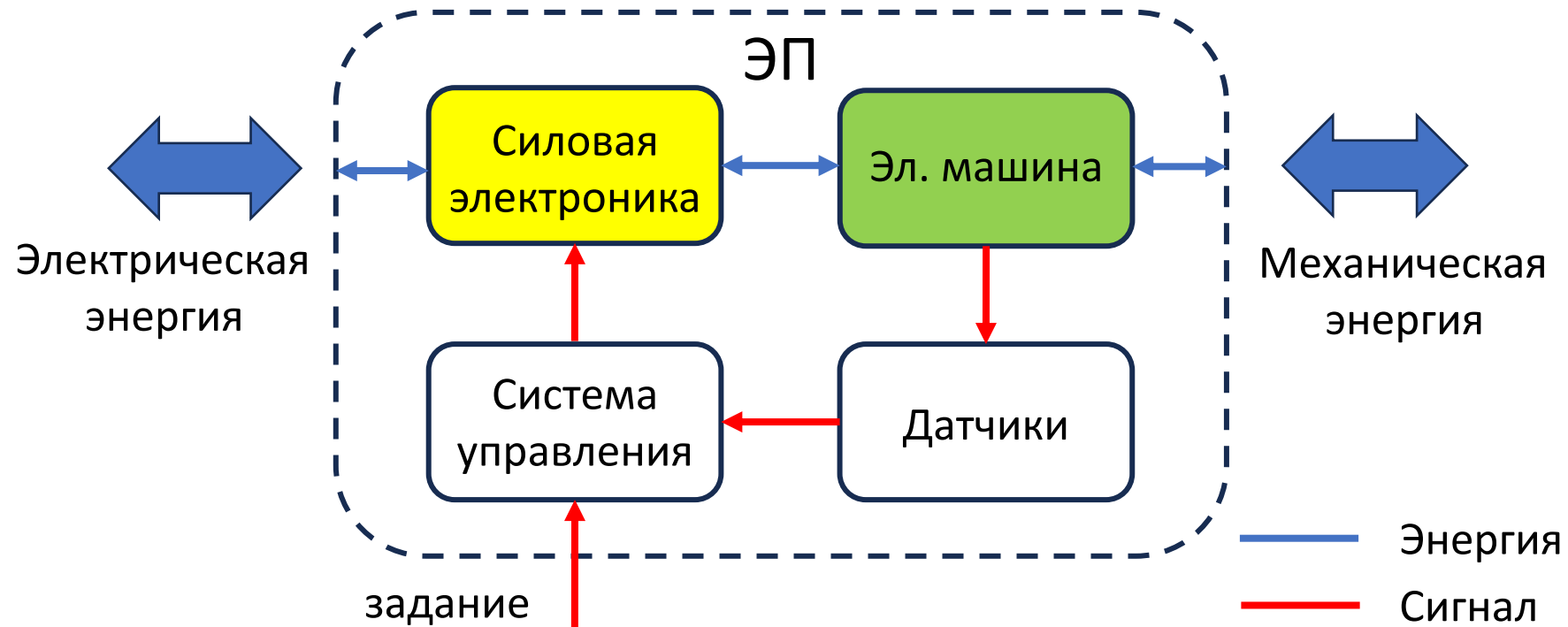


Преобразователи в электроприводах постоянного тока

Лекция 3

Силовая электроника в ЭП

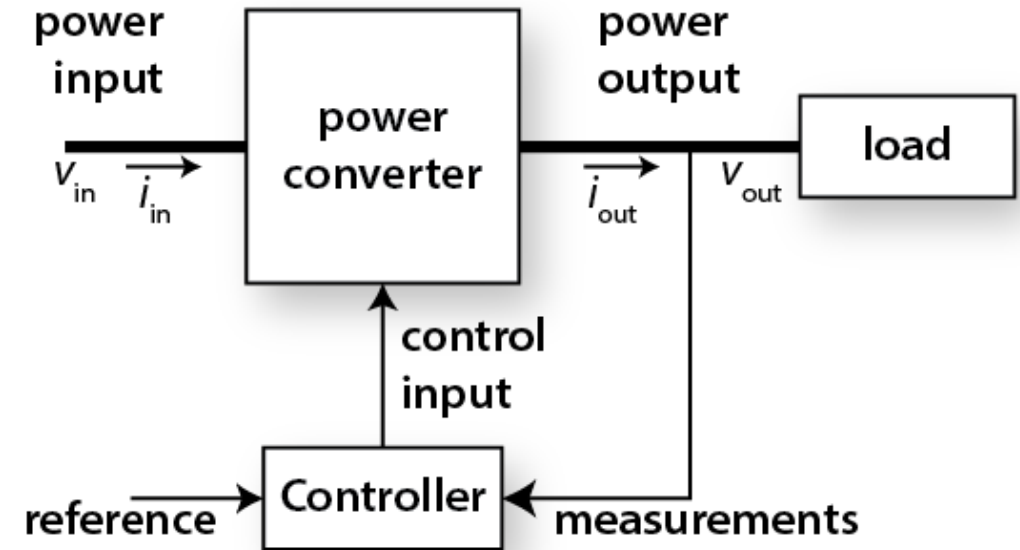


Силовая электроника (**импульсная**) следующее звено в изучении ЭП с ДПТ

Силовая электроника в ЭП

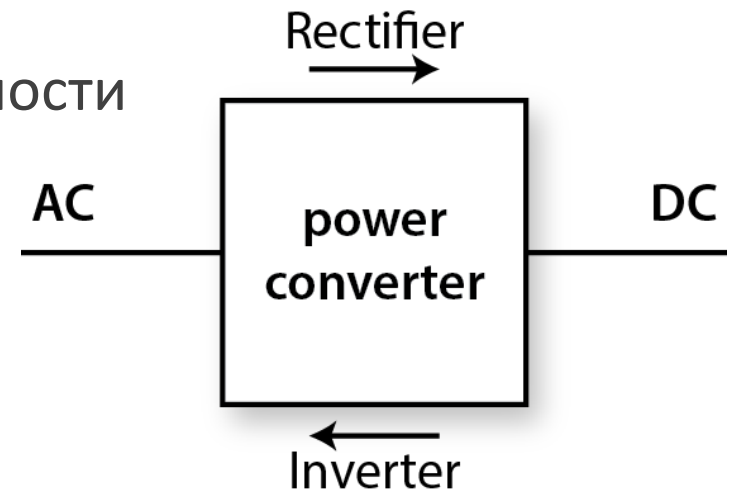
Силовая электроника:

- Обработка и управление потоком энергии;
- Адаптация напряжения, тока, и частоты;
- Выходной сигнал оптимально подходящий для нагрузки;
- Управление с обратной связью выходным напряжением и/или током;

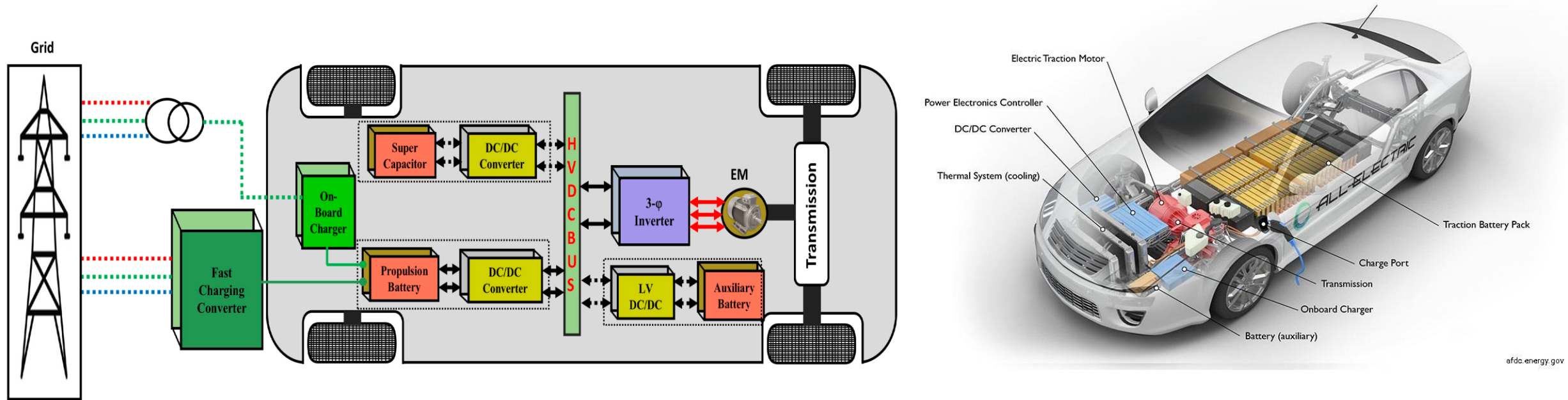


Силовая электроника в ЭП

- Источник энергии может быть постоянного или переменного тока;
- Типы конверторов:
 - **AC/DC** (выпрямитель)
 - **DC/AC** (инвертер)
 - **DC/DC**
 - **AC/AC**
- Режим работы зависит от направления потока мощности
 - **AC → DC**: выпрямитель
 - **DC → AC**: инвертер



Силовая электроника в электромобилях



Электромобили буквально построены на силовой электронике

Полупроводники

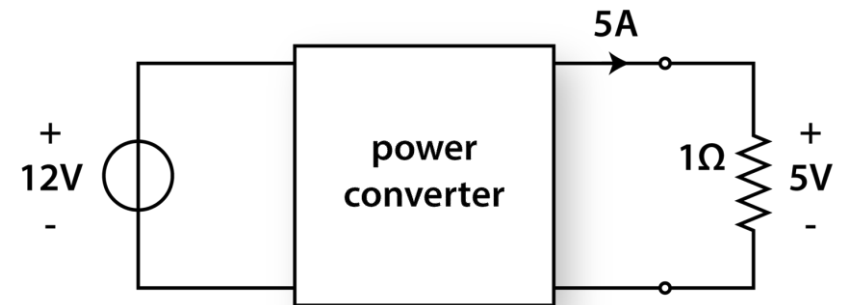
Полупроводники в силовой электронике

- (Импульсная) Силовая электроника базируется на применении полупроводниковых приборов (ПП);
- ПП работают в ключевом режиме и переключаются на достаточно высокой частоте;
- Для чего нужен ключевой режим и высокая частота?

Рассмотрим пример преобразования DC/DC

- $V_i = 12\text{ V}$
- $V_o = 5\text{ V}$
- $R = 1\ \Omega$

Как можно достичь этого?



Полупроводники в силовой электронике

- Стандартное решение: **регулируемый резистор**

$$V_o = \frac{R}{R + R_i} \cdot V_i$$

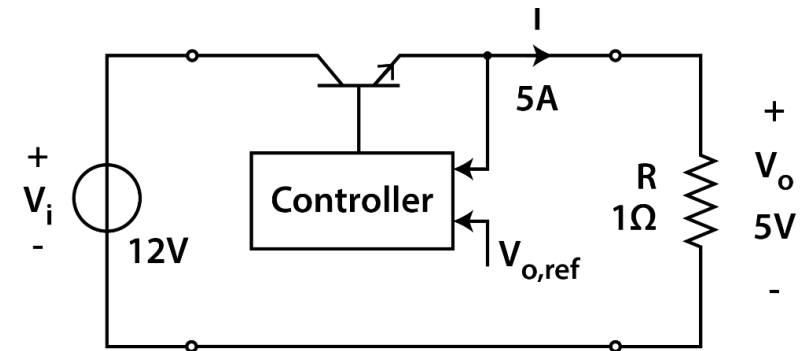
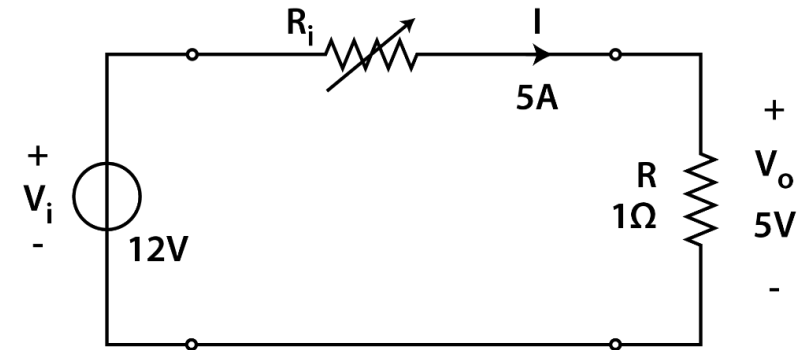
- Часто используют регулятор (R может меняться)
 - Реализуется с применением транзистора
 - Схема известна как “линейный регулятор” или “low dropout regulator”

- Потери:

$$P_{in} = V_i I = 60W$$

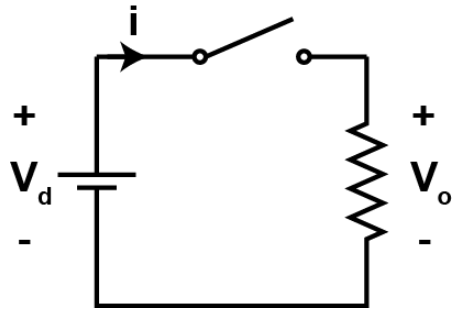
$$P_{out} = V_o I = 25W$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = 42\%$$



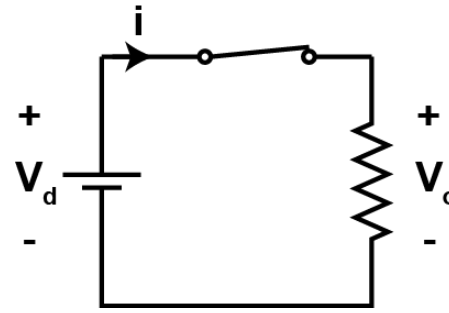
Очень низкий КПД!

Полупроводники в силовой электронике



Ключ (switch) открыт:

- $V_{\text{switch}} \neq 0 \text{ V}$
- $i_{\text{switch}} = 0 \text{ A}$



Ключ (switch) открыт :

- $V_{\text{switch}} = 0 \text{ V}$
- $i_{\text{switch}} \neq 0 \text{ A}$

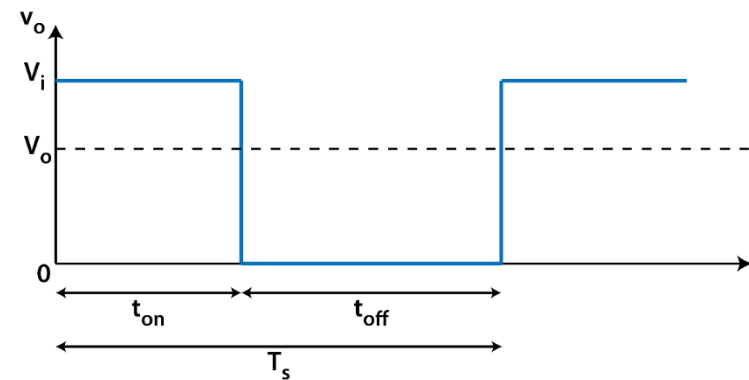
- Или V_{switch} , или i_{switch} равен 0
- Потери в ключе $P_{\text{switch}} = V_{\text{switch}} \cdot i_{\text{switch}} = 0$
- **В теории КПД $\eta = 100\%$ (почему в теории?)**
- Почему же важна частота переключения?

Полупроводники в силовой электронике

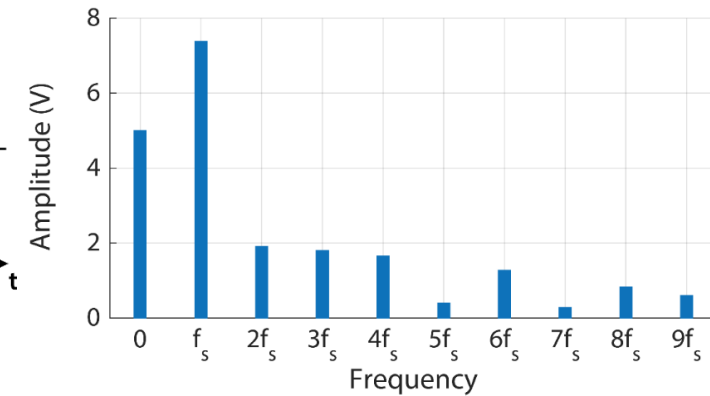
Среднее напряжение

$$\begin{aligned} V_o &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_{oi} dt \\ &= \frac{1}{T_s} (t_{on} \cdot V_i + t_{off} \cdot 0 \text{ V}) \\ &= \frac{t_{on}}{T_s} V_i = DV_i \end{aligned}$$

Напряжение на нагрузке



Гармонический состав



Период переключения

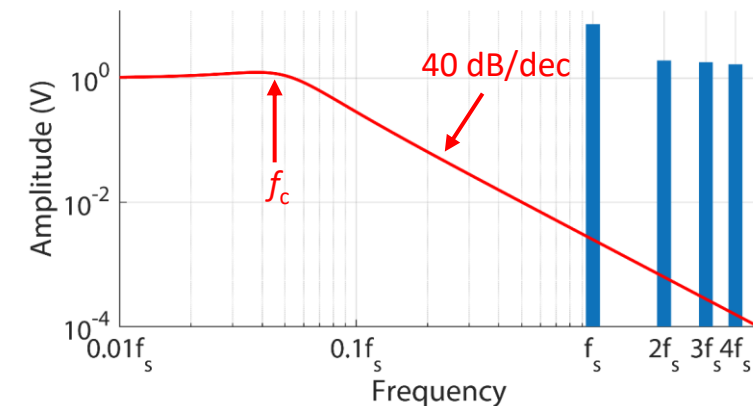
$$T_s = t_{on} + t_{off}$$

Коэффициент заполнения

$$D = \frac{t_{on}}{T_s}$$

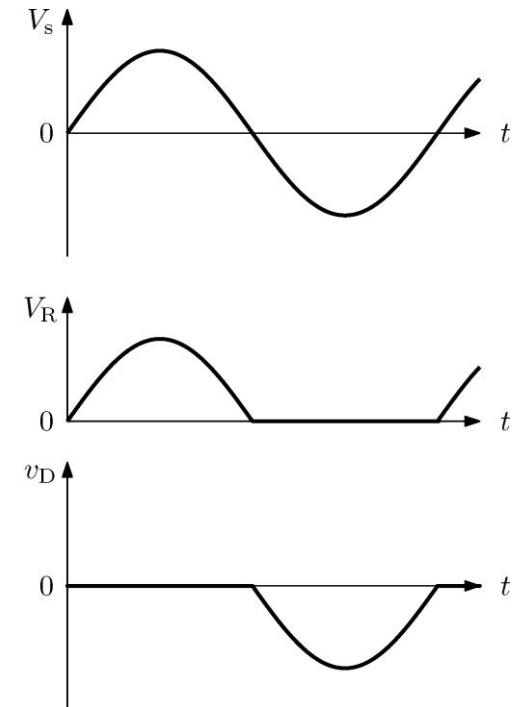
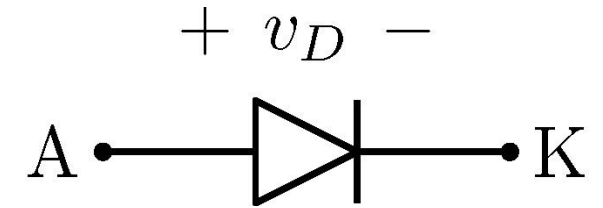
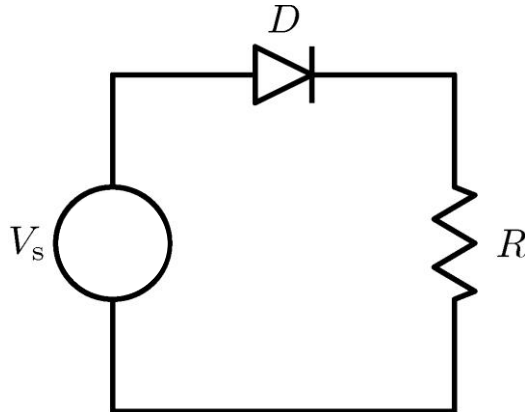
Чем выше частота переключения, тем более эффективнее можно гасить высокочастотные гармоники!

Гармонический состав vs частотная характеристика LC фильтра



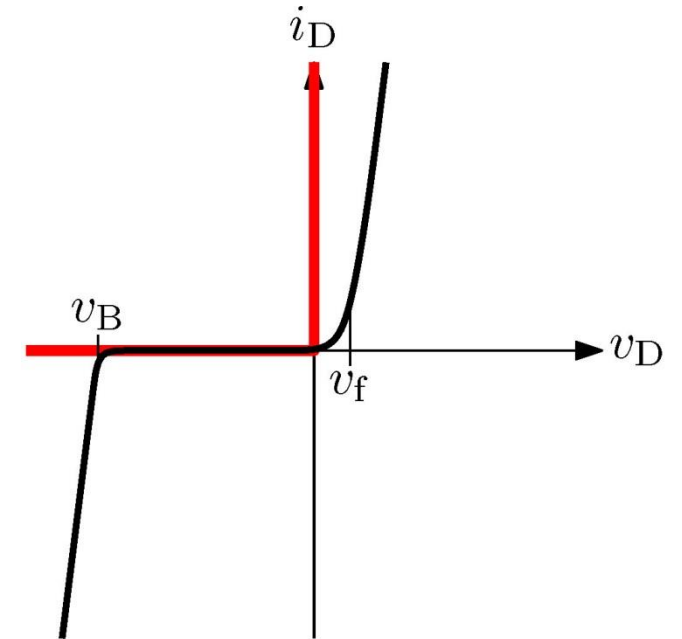
Диод

- Свойства диода
 - PN элемент с двумя терминалами
 - Позитивный; Анод (A)
 - Негативный; Катод (K)
- Принцип работы идеального диода
 - Проводит электрический ток при потенциале анода выше катода
 - Не проводит электрический ток при потенциал анода ниже катода



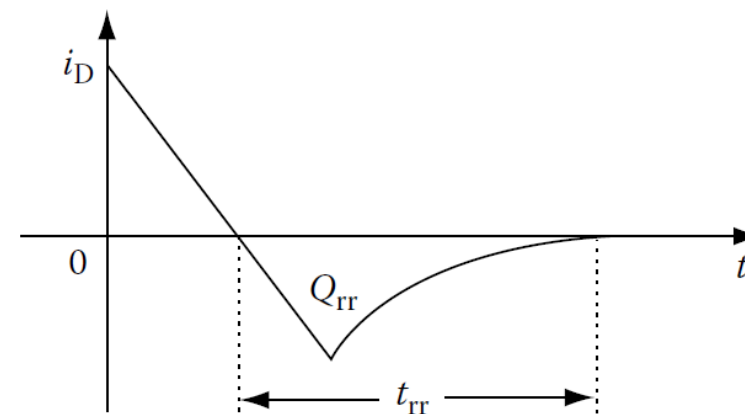
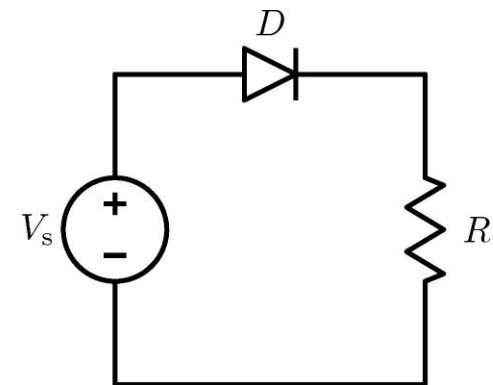
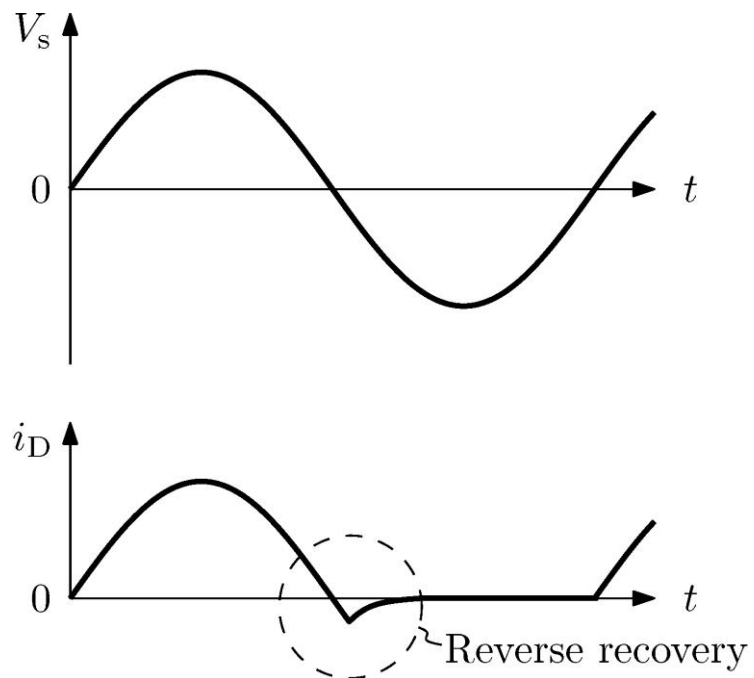
Диод

- Идеальный диод (**красная кривая**)
 - Нулевое прямое напряжение ($v_f=0$)
 - Бесконечное обратное напряжение
- Реальный диод (черная кривая)
 - Ненулевое прямое напряжение при прямом токе (v_f)
 - Обычно 0.3-1.0В
 - Ограниченное обратное напряжение (v_B)
 - От 50В до 10кВ
 - Имеется обратный ток



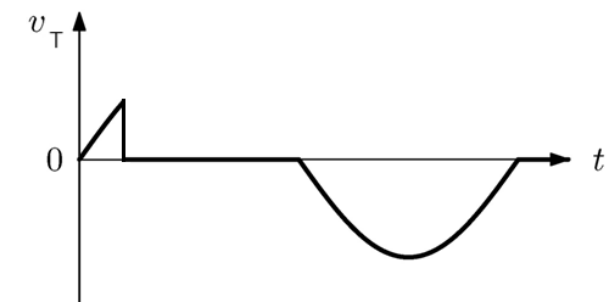
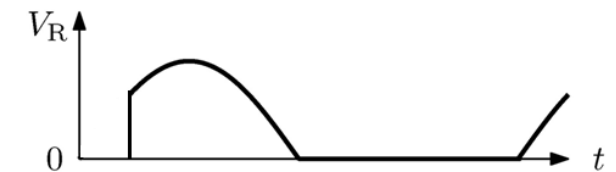
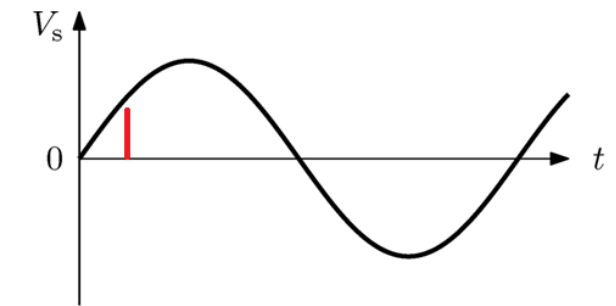
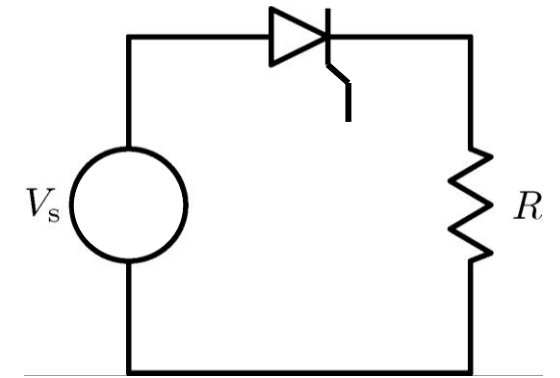
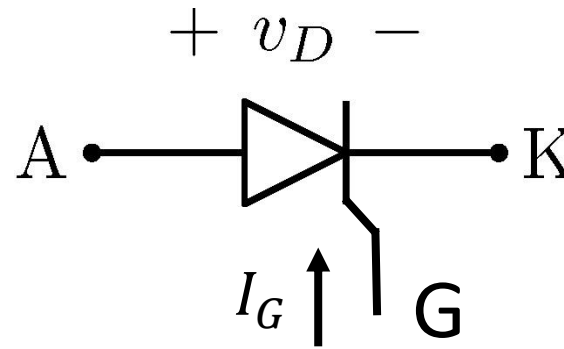
Диод

- Время обратного восстановления
 - Время восстановления запиорного слоя
 - Проводит ток в обратном направлении в течение t_{rr}



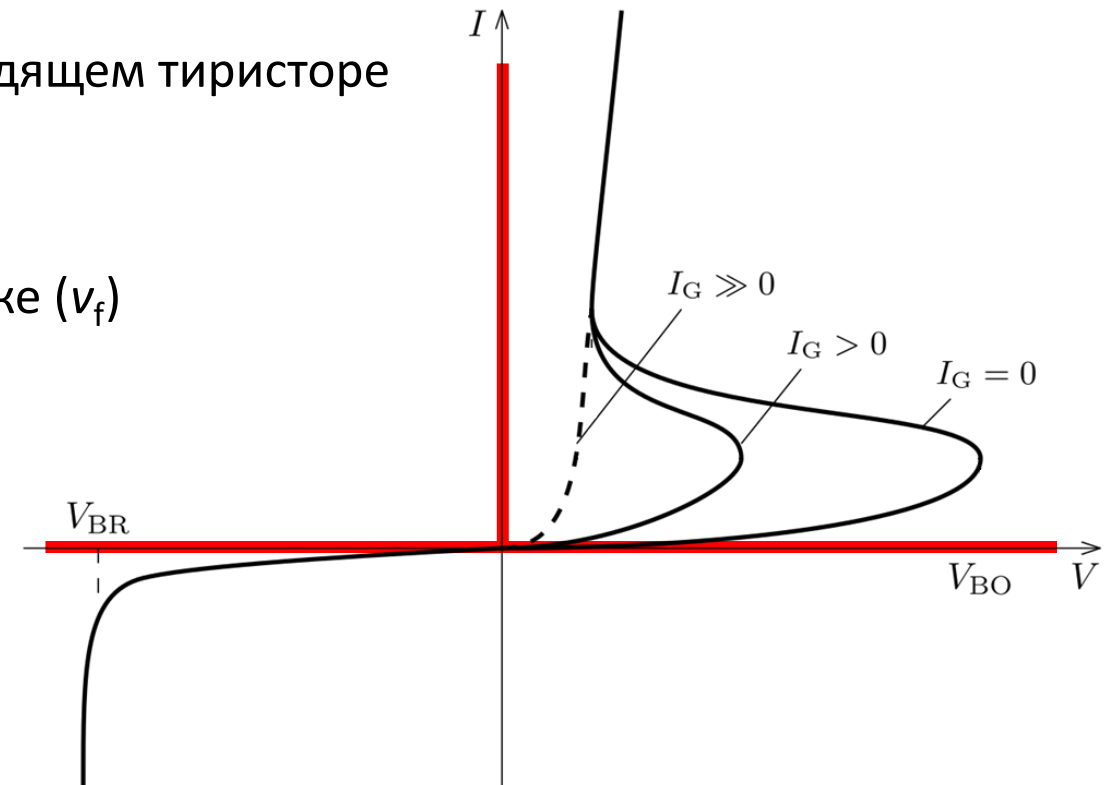
Тиристор

- Свойства тиристора
 - PNPN элемент с двумя терминалами
 - Позитивный; Анод (A)
 - Негативный; Катод (K)
 - Затвор (G)
- Принцип работы идеального тиристора
 - Проводит электрический ток при потенциале анода выше катода и импульсе тока через управляющий электрод
 - Не проводит электрический ток при потенциал анода ниже катода



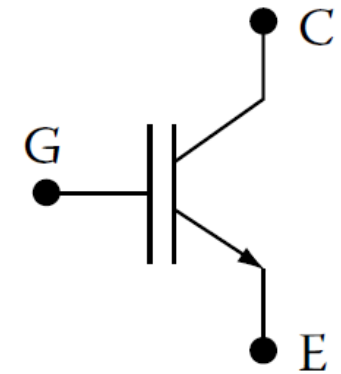
Тиристор

- Идеальный тиристор (**красная кривая**)
 - Нулевое прямое напряжение ($v_f=0$)
 - Бесконечное обратное напряжение
 - Бесконечное прямое напряжение при непроводящем тиристоре
- Реальный тиристор (**черная кривая**)
 - Ненулевое прямое напряжение при прямом токе (v_f)
 - Обычно 1.5-3.0В
 - Ограниченное обратное напряжение (v_B)
 - до 7кВ
 - Имеется обратный ток
 - Имеет место лавинный пробой (V_{BO})



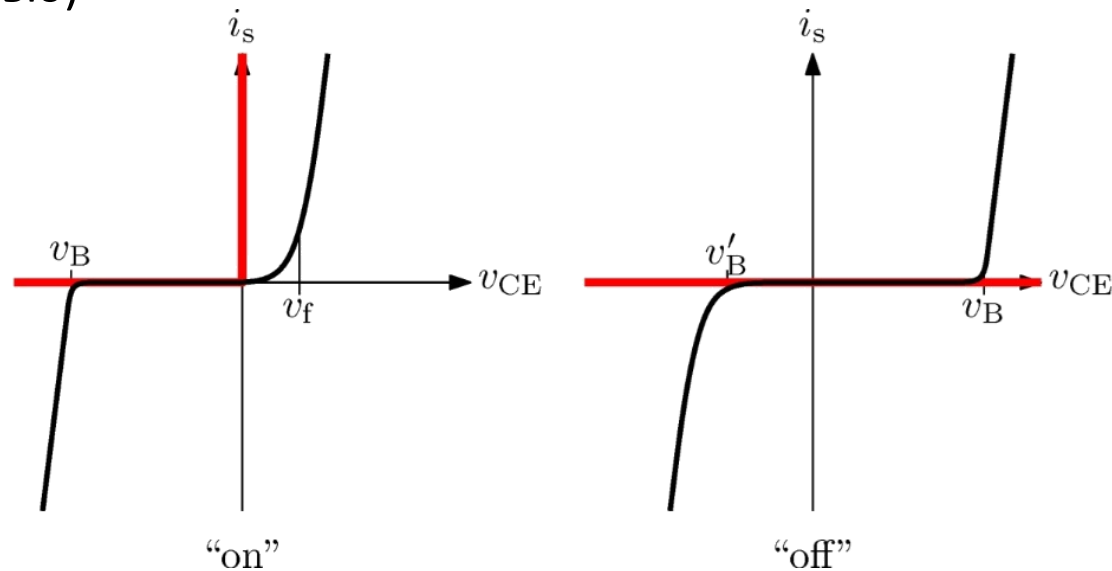
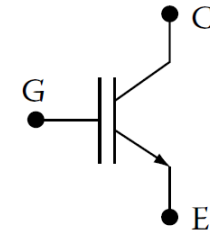
IGBT

- Биполярный транзистор с изолированным затвором
- Insulated Gate Bipolar Transistor
 - Затвор; Gate (G)
 - Коллектор (положительный); Collector (C)
 - Эмиттер (отрицательный); Emitter (E)
- Биполярные транзисторы управляются напряжением на затворе (как MOSFETы)
- Включенное состояние ($V_{GE} > V_{GE(th)}$)
 - Проводит только положительный ток
- Выключенное состояние
 - Блокирует положительное (v_B) и отрицательное напряжения (v'_B)



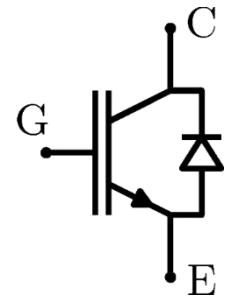
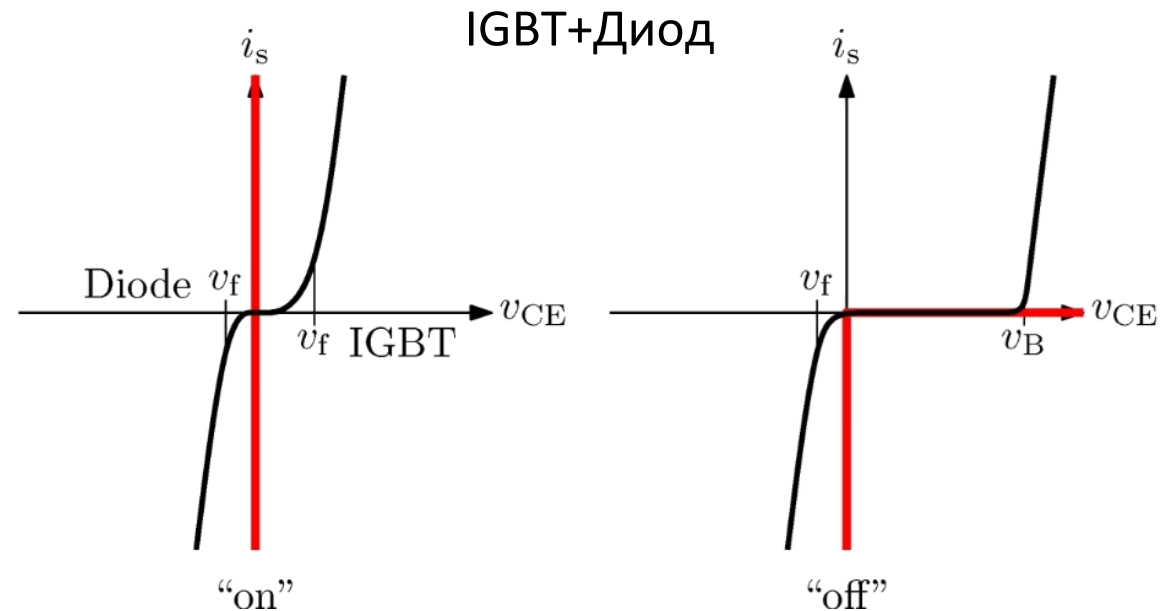
IGBT

- Очень часто производители не дают данные об обратном блокирующем напряжении (v'_B)
 - Обычно несколько десятков вольт (низкое или высокое?)
- На рынке имеются IGBT в высоком блокирующем напряженем (не пользуются популярностью)



IGBT

- Если нужно избавиться от обратного напряжения добавляют антипараллельный диод (для чего нужен?)
 - Очень низкое обратное напряжение
 - Проводит ток в обоих направлениях



IGBT

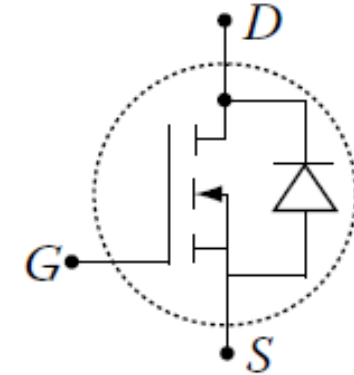
- Типичные характеристики IGBT (I_{CE} , V_{CE})
 - 1.2кА при 3.3кВ
 - 0.6кА at 6.6кВ
 - Прямое напряжение в вкл состоянии: 5В
- Частота переключения
 - От 1кГц до 20кГц
- Ожидается появление IGBT с
 - До 1кА при 15кВ
- В продаже имеется IGBT (для HVDC):
 - StakPak: 3000А, 5200В

MOSFET

Полевой транзистор с изолированным затвором

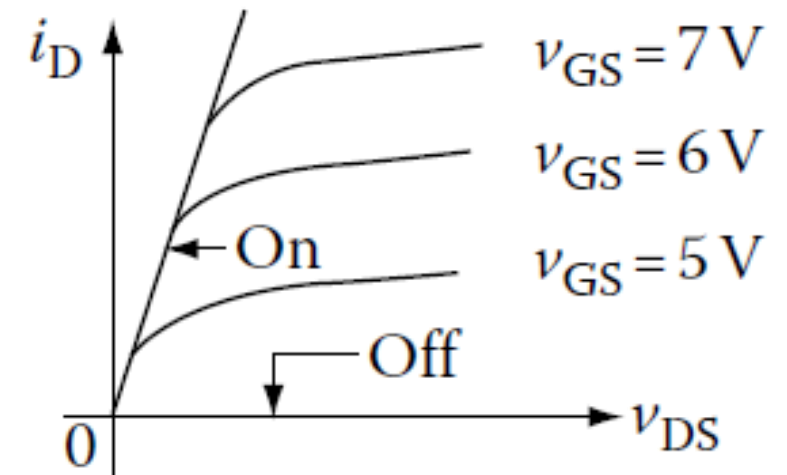
(Metal Oxide Field Effect Transistor)

- Затвор; Gate (G)
- Сток; Drain (D)
- Исток; Source (S)



Проводимость управляется напряжением на затворе

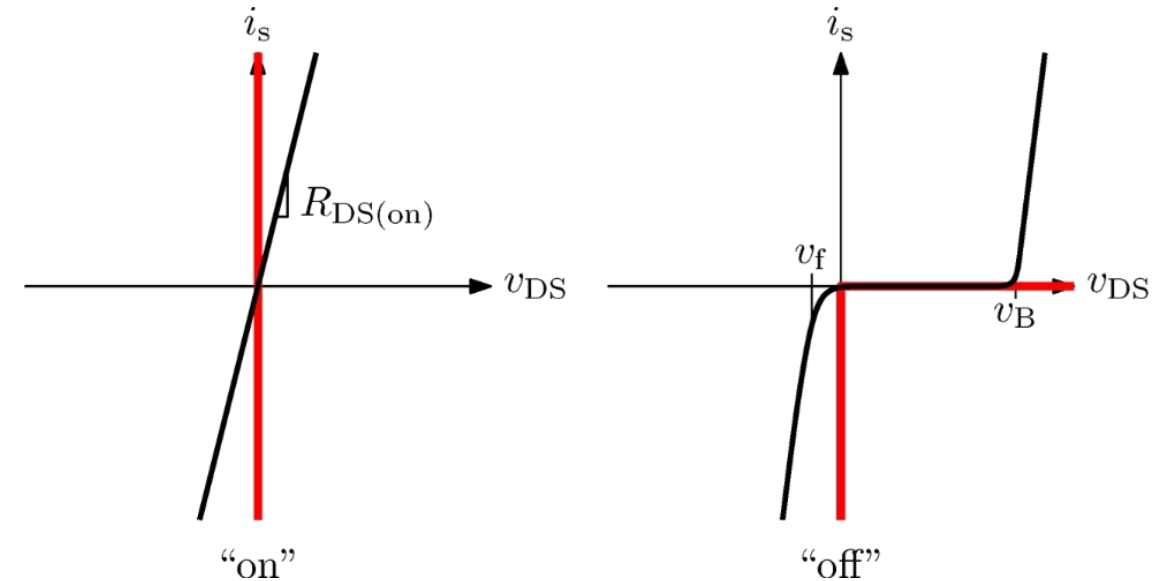
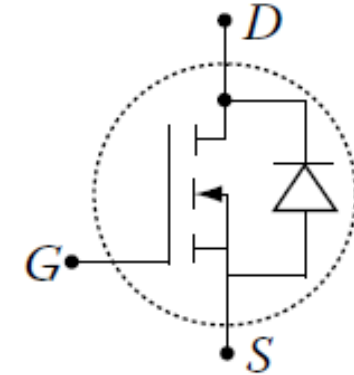
- Включен ($V_{GS} > V_{GS(th)}$)
 - Сток-исток ведет себя как резистор ($R_{DS(on)}$)
 - Проводит положительные и отрицательные токи



MOSFET

MOSFET в выключенном состоянии

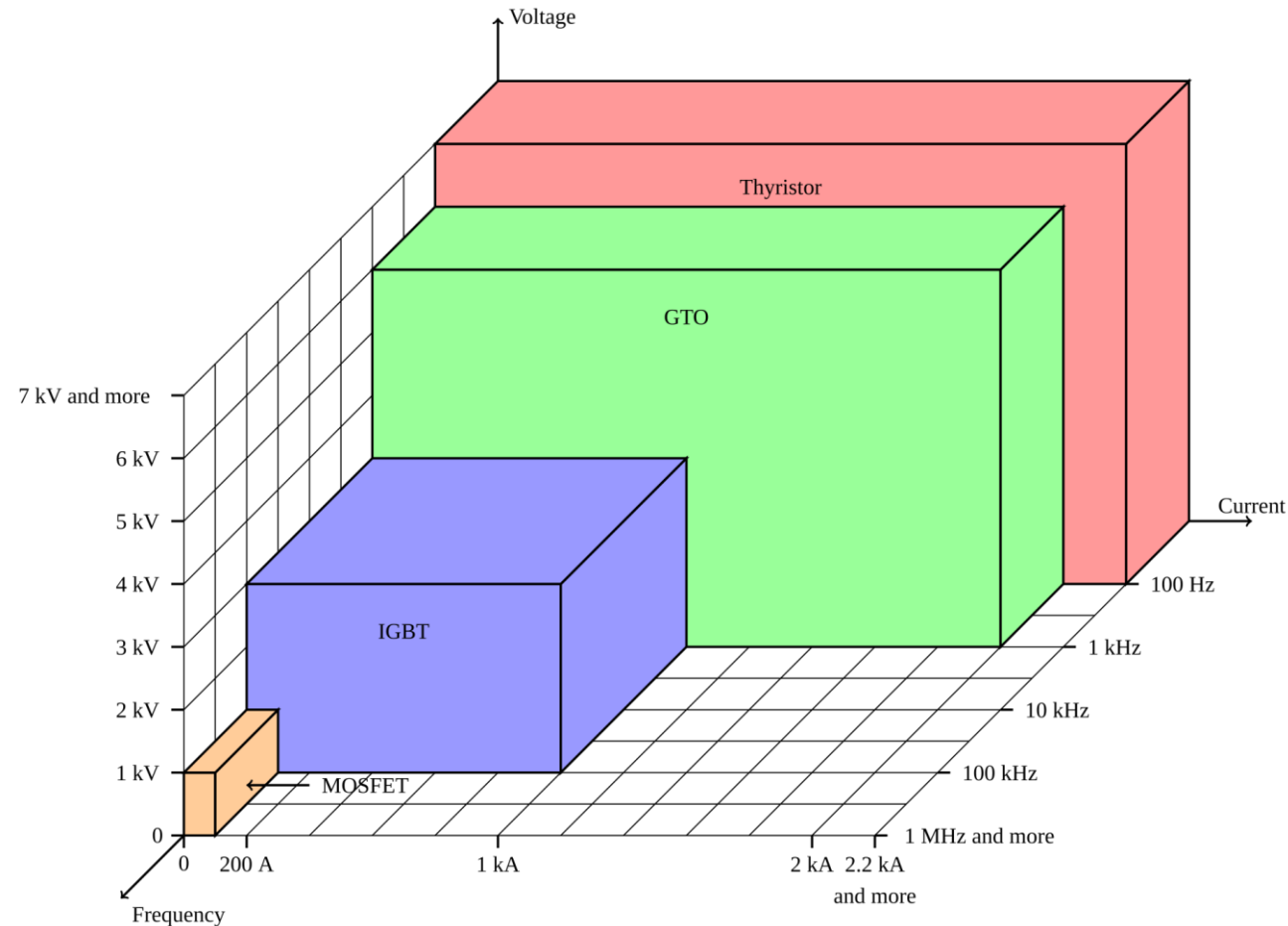
- Не пропускает ток при положительном напряжении (V_{DS})
- Паразитный диод (Antiparallel body diode)
 - Проводит ток при негативном V_{DS} !
 - Высокое прямое напряжение
 - Низкая частота (медленное восстановление)



MOSFET

- Напряжение затвора
 - V_{GS} max $\pm 20V$
 - Типичное пороговое напряжение ($V_{GS(th)}$) примерно $+4V$
- (I_{DS} , V_{DS})
 - В инверторах электромобилей используют $650V - 1200V$ SiC MOSFETы с $50A - 300A$ номинальным током
- Частота переключения (Si - SiC)
 - От $30kHz$ до $1MHz$

Возможности силовых полупроводниковых приборов

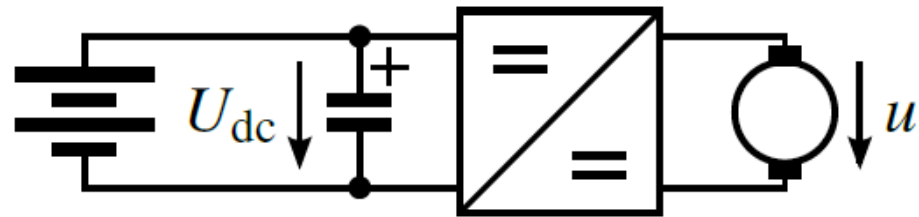


- С увеличением частоты переключения полупроводников снижается и их мощность;
- Возможности полупроводниковых приборов улучшаются постоянно;
- При этом цена на них снижается!

Конверторы в ДПТ

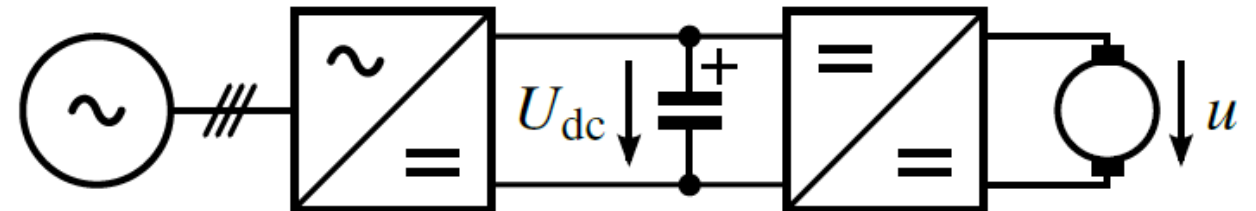
Основные виды подключения ДПТ

Питание от источника постоянного тока

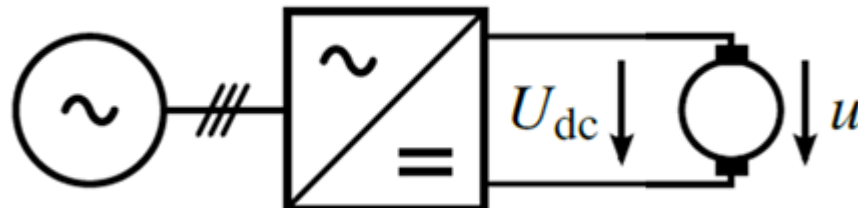


Питание от источника переменного тока

Неуправляемый выпрямитель + DC\DC конвертер



(Не)Управляемый выпрямитель



Выпрямители

Классификация выпрямителей

По числу фаз:

- Однофазные;
- Трехфазные (многофазные);

По степени использования полупериодов:

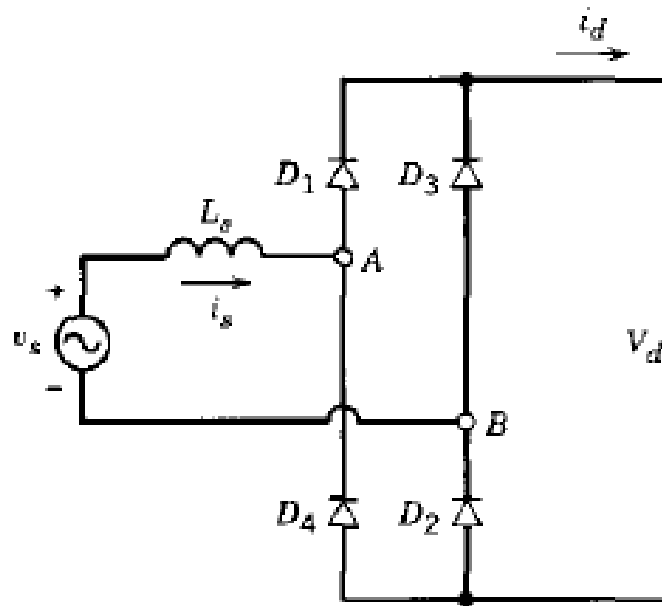
- Однополупериодные – half bridge (не рассматриваем в данном курсе);
- Двухполупериодные – full bridge;

По управляемости:

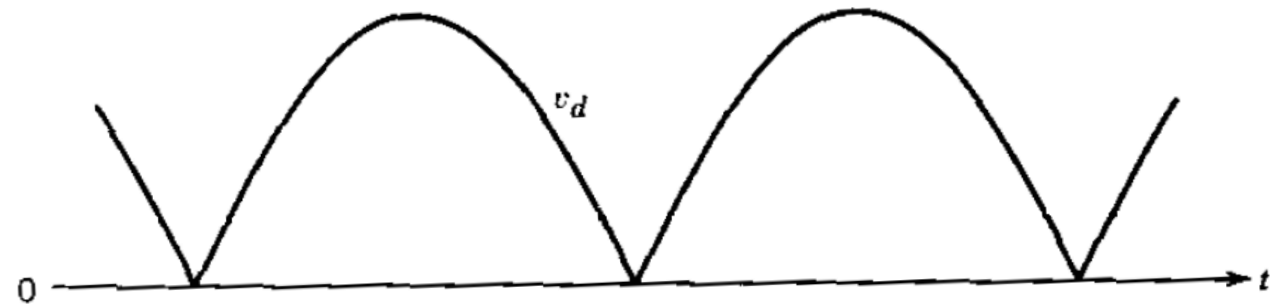
- Неуправляемые (Диоды);
- Управляемые (Тиристоры (GTO), IGBT, MOSFET);

Однофазный неуправляемый выпрямитель

Обычно используется диодный мост



Кривая выпрямленного напряжения

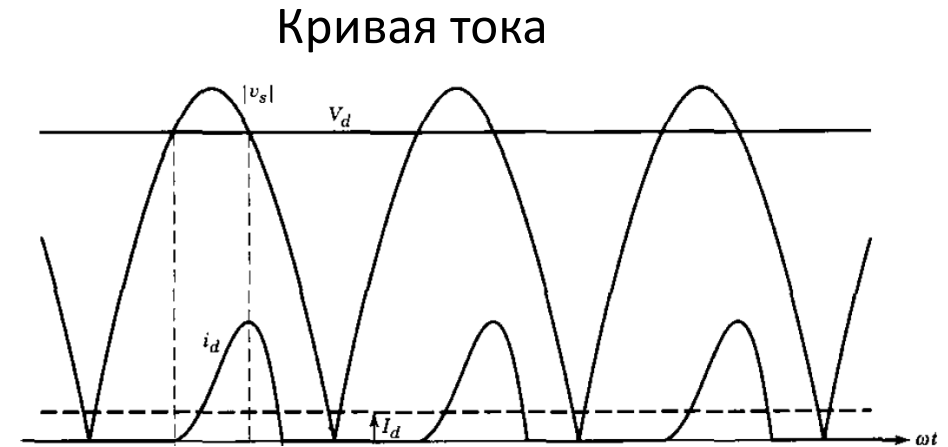
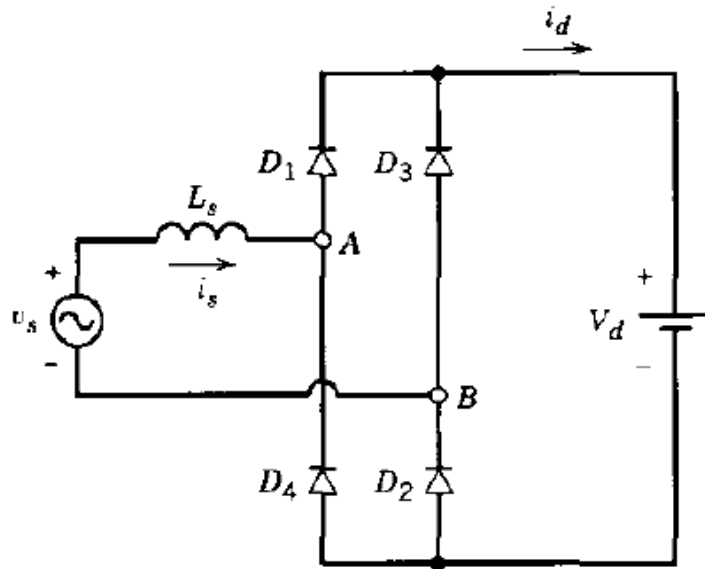


Среднее значение выпрямленного напряжения

$$V_{d0} = \frac{1}{T/2} \int_0^{T/2} \sqrt{2} V_s \sin(\omega t) d\omega t = \frac{2}{\pi} \sqrt{2} V_s = 0.9 V_s$$

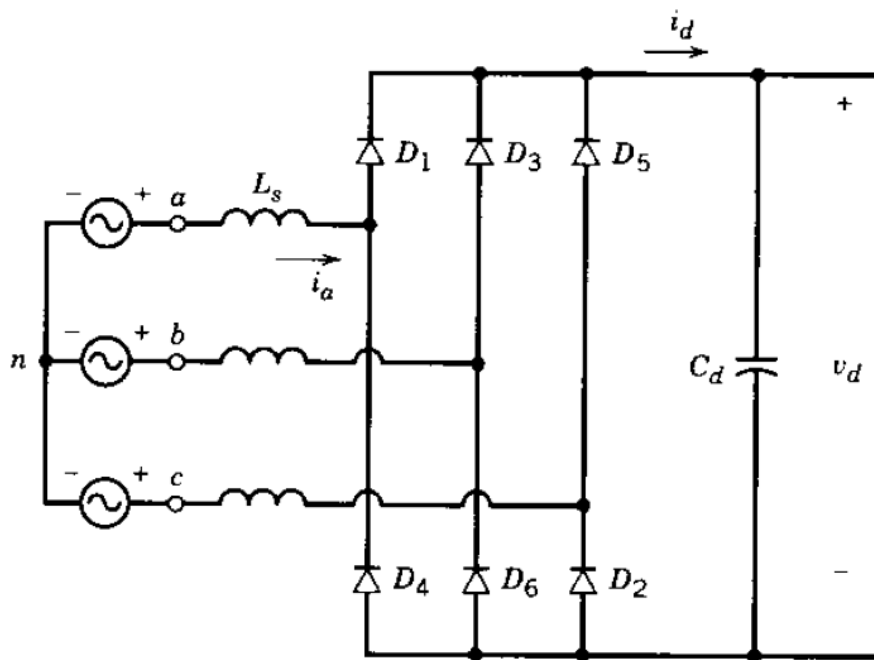
Однофазный неуправляемый выпрямитель

Диодный мост при подключении к ДПТ
(упрощенная схема)

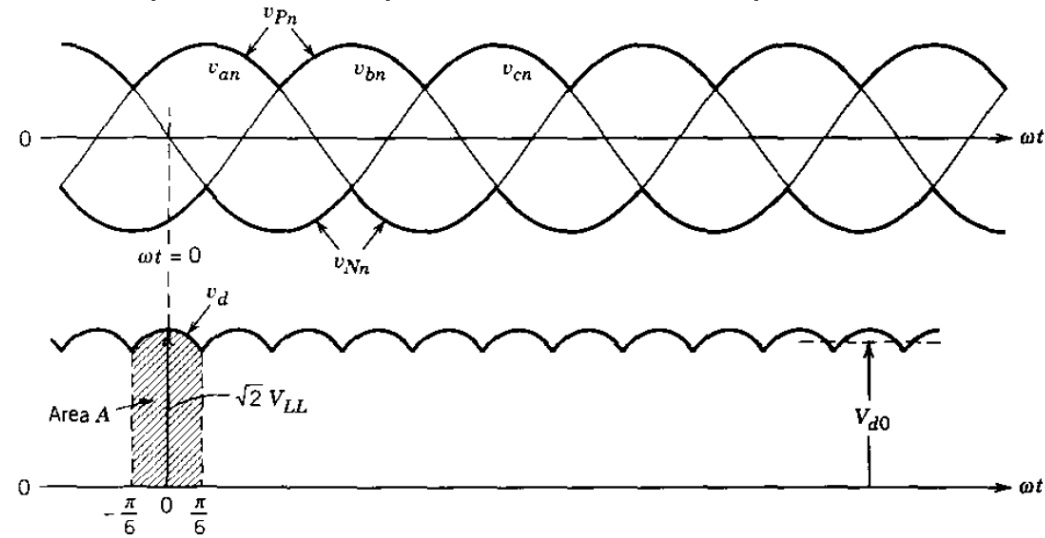


3х фазный неуправляемый выпрямитель

3 фазный диодный выпрямитель



Кривая выпрямленного напряжения

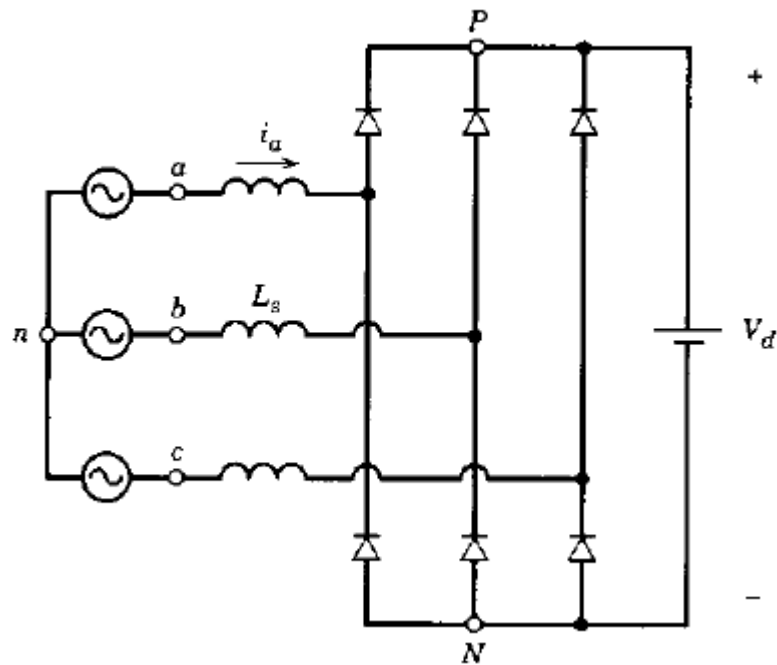


Среднее значение выпрямленного напряжения

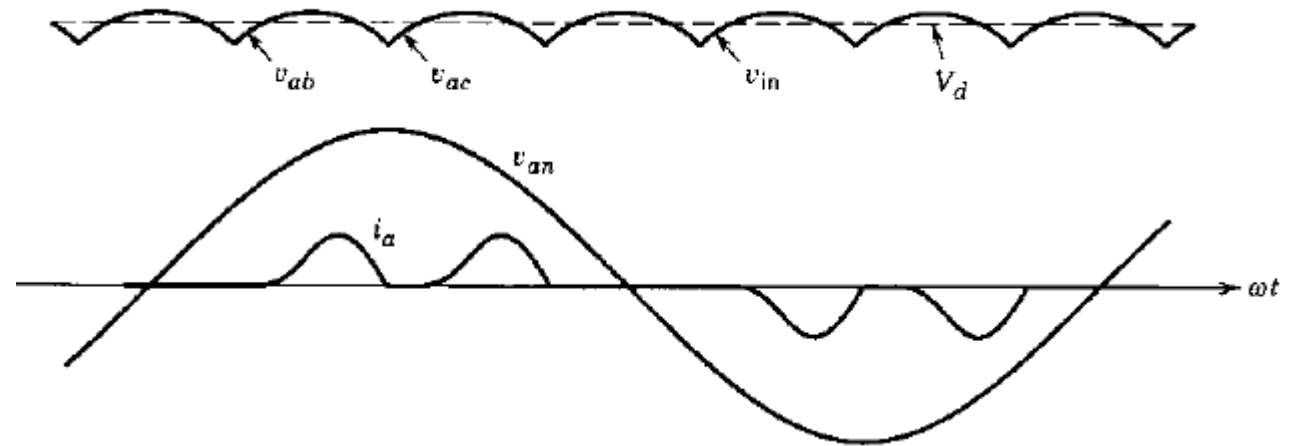
$$V_{d0} = \frac{1}{\pi/3} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sqrt{2} V_{LL} \cos(\omega t) d(\omega t) = \frac{3}{\pi} \sqrt{2} V_{LL} = 1.35 V_s$$

3х фазный неуправляемый выпрямитель

3 фазный диодный выпрямитель
при подключении к ДПТ



Кривая тока

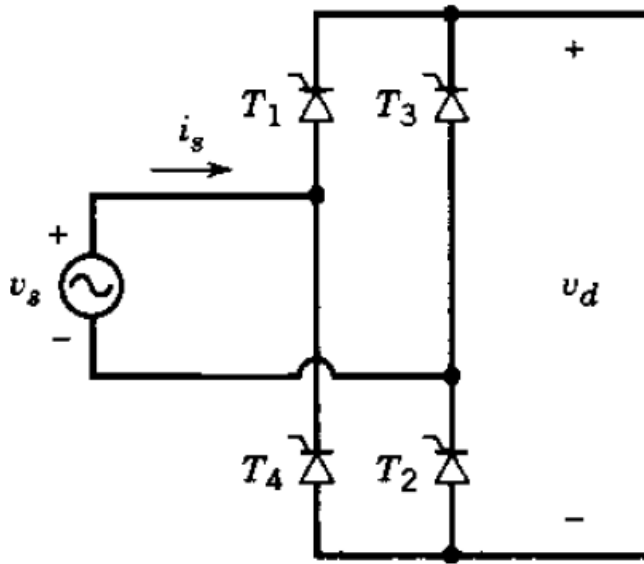


ДПТ подключенный к неуправляемому выпрямителю

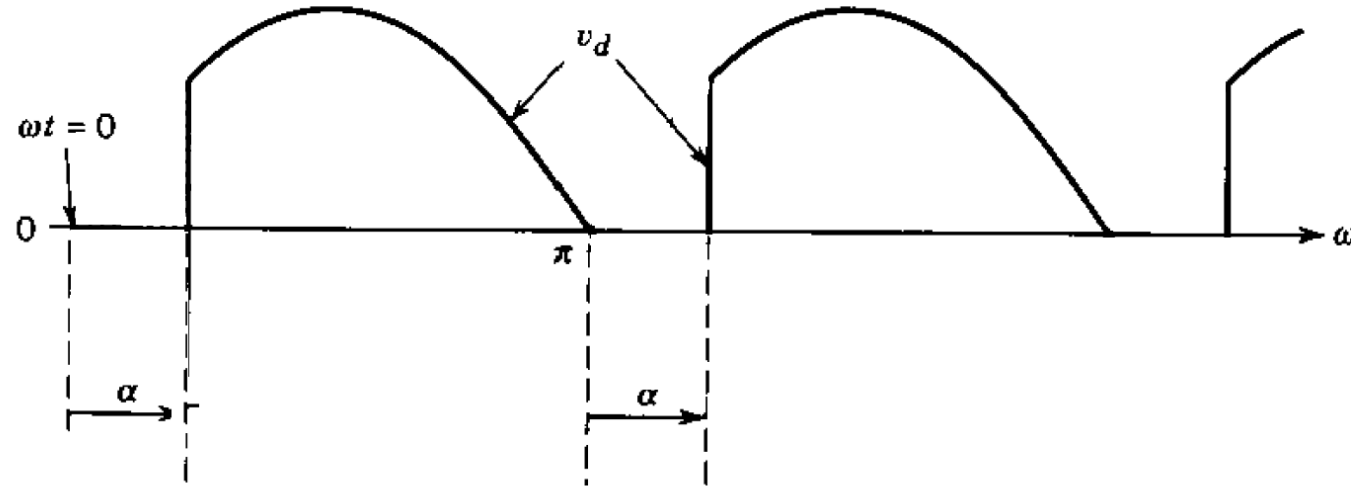
- Напряжение подаваемое на вход ДПТ будет пропорционально действующему переменному напряжению;
- Скорость ДПТ в таком случае будет зависеть от механической нагрузки;
- Управление (моментом, скоростью, положением) ДПТ при таком подключении невозможно;
- Работа ДПТ возможна только в первом квадранте (двигательный вперед). Переход в генераторный режим работы невозможен.
- Что произойдет начать вращать ДПТ в противоположном направлении?

Однофазный управляемый выпрямитель на тиристорах

Тиристорный мост



Кривая выпрямленного напряжения при резистивной нагрузке



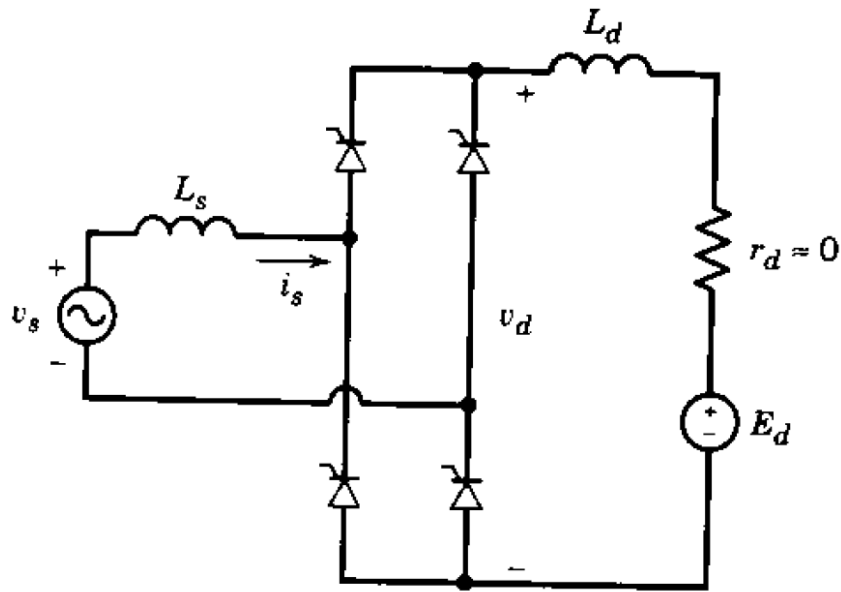
Среднее значение выпрямленного напряжения

$$V_{d0} = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} \sqrt{2} V_s \sin(\omega t) d\omega t = \frac{2}{\pi} \sqrt{2} V_s \cos \alpha = 0.9 V_s \cos \alpha$$

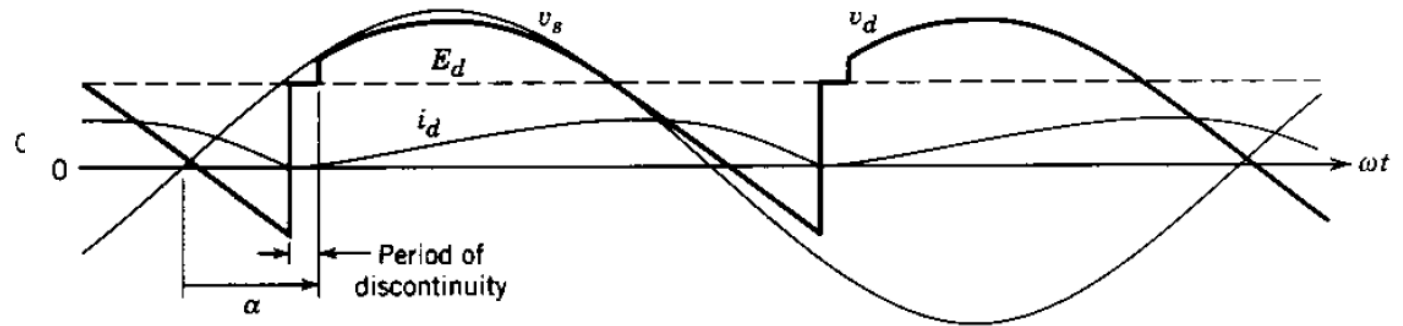
α — угол подачи управляющего импульса на затвор тиристора

Однофазный управляемый выпрямитель на тиристорах

Тиристорный выпрямитель при
подключении к ДПТ



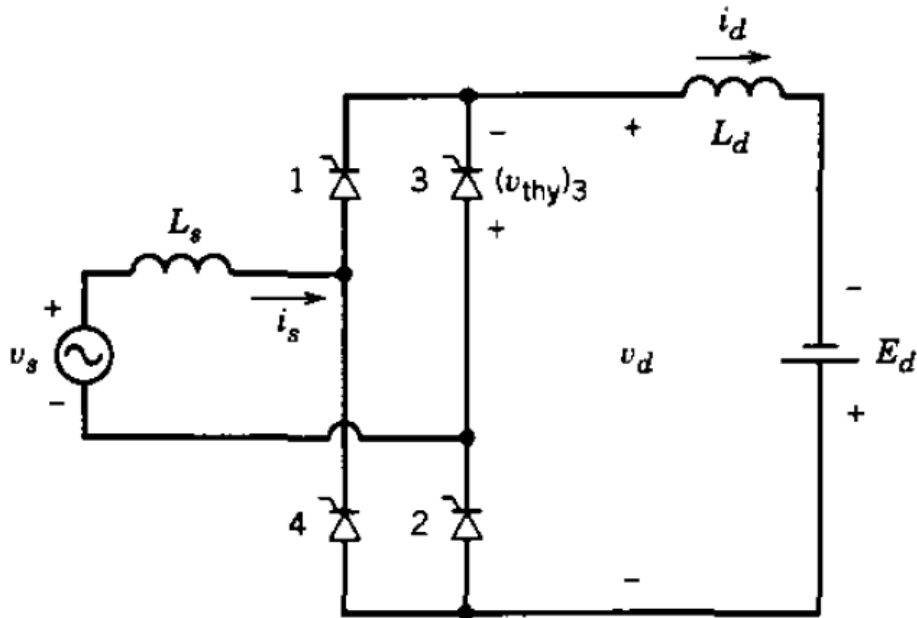
Кривая тока



В зависимости от индуктивностей в цепи и
ЭДС, кривая тока может прерываться или нет

Однофазный управляемый инвертер на тиристорах

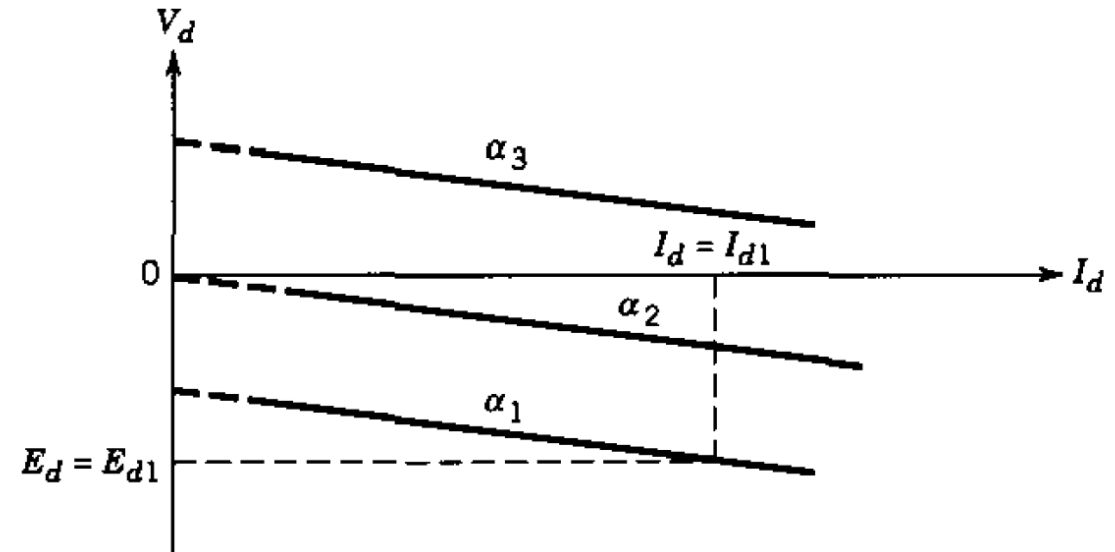
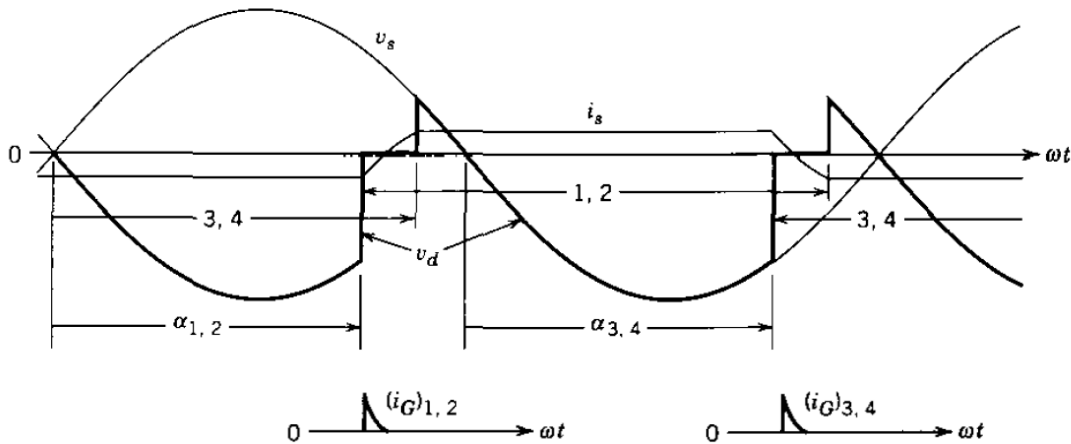
Тиристорный выпрямитель при
подключении к ДПТ



Что если вращать ДПТ в обратном направлении с достаточной скоростью при угле управляющего импульса от 90 до 180 градусов?

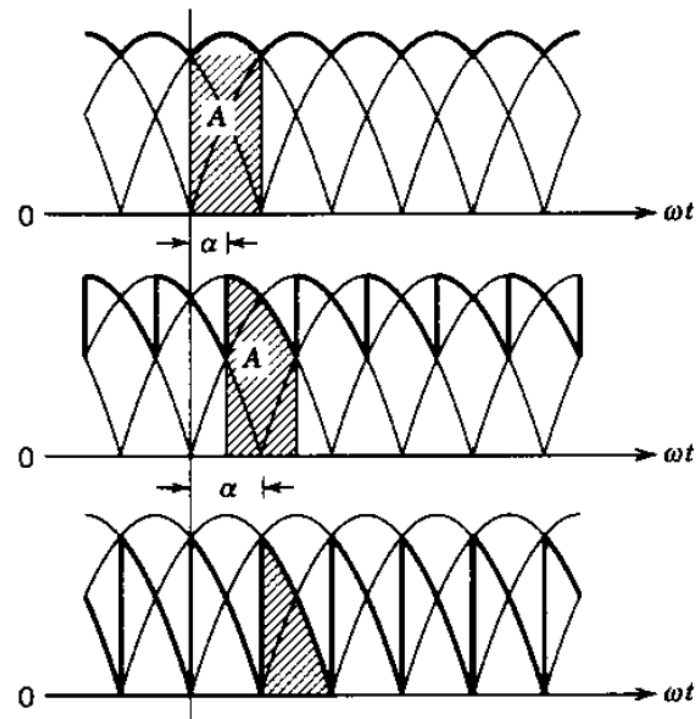
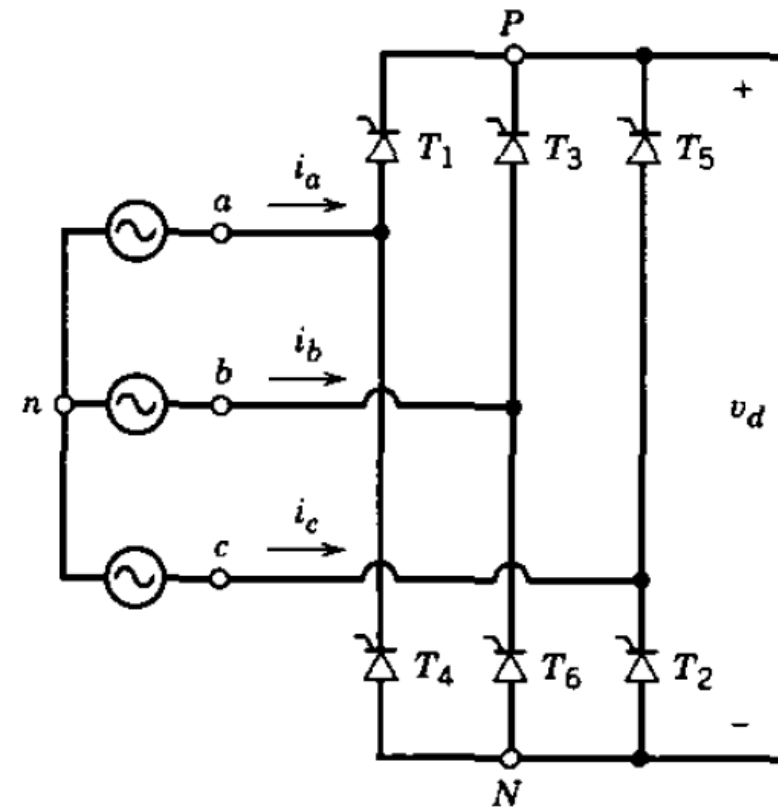
Однофазный управляемый инвертер на тиристорах

Кривая переменного тока



В этом случае ДПТ переходит в генераторный режим (4 квадрант)

3х фазный управляемый выпрямитель на тиристорах



(a) $\alpha = 0$

(b) $\alpha = 30^\circ$

(c) $\alpha = 60^\circ$

Среднее значение
выпрямленного напряжения

$$V_{d0} = \frac{3}{\pi} \sqrt{2} V_{LL} \cos \alpha = 1.35 V_s \cos \alpha$$

Так же возможна работа в инверторном режиме!

ДПТ подключенный к управляемому выпрямителю

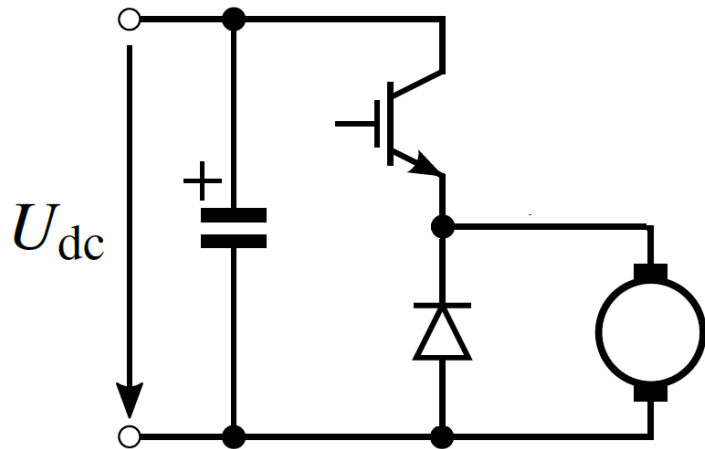
- Напряжение подаваемое на вход ДПТ будет пропорционально действующему переменному напряжению и косинусу угла управляющего сигнала;
- Регулируя угол управляющего сигнала, можно построить управление ДПТ;
- Работа ДПТ возможна в первом и четвертом квадрантах (двигательный вперед и генераторный назад).

DC / DC конверторы

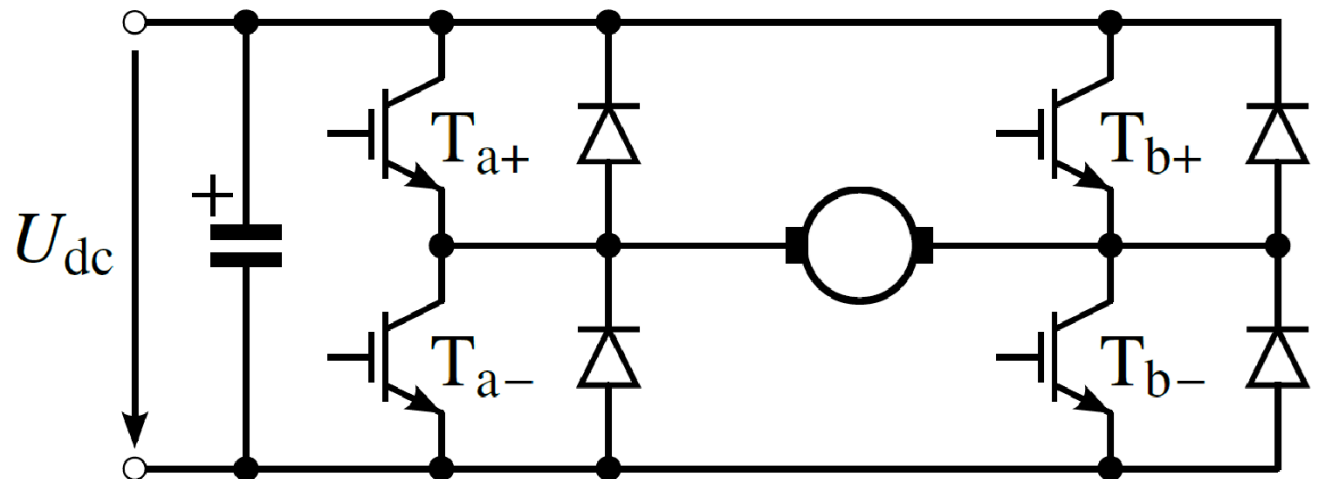
Классификация

- DC\DC конверторы можно разделить на изолированные (имеющие гальваническую развязку) и неизолированные;
- Неизолированные понижающие (buck) конверторы чаще всего применяются в ДПТ приводах так как более дешевые и имеют более высокий КПД;

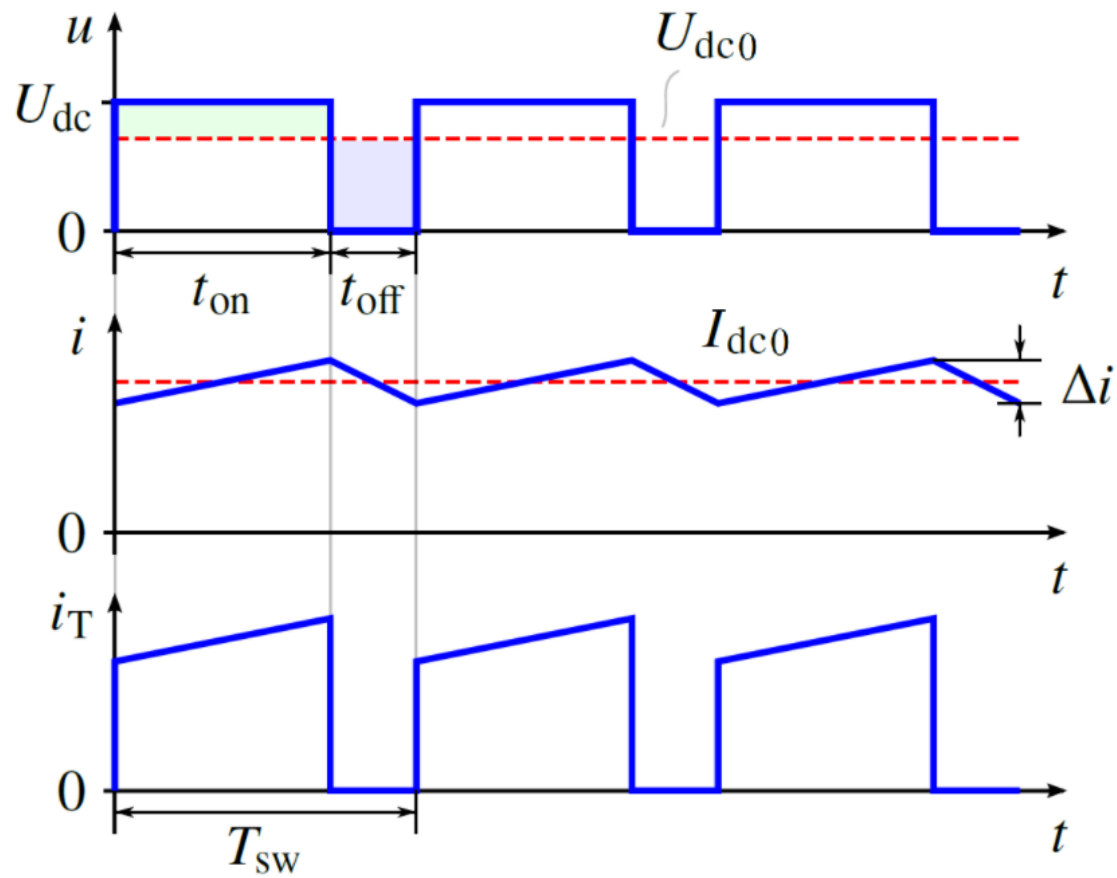
Одноквadrантный
понижающий конвертер



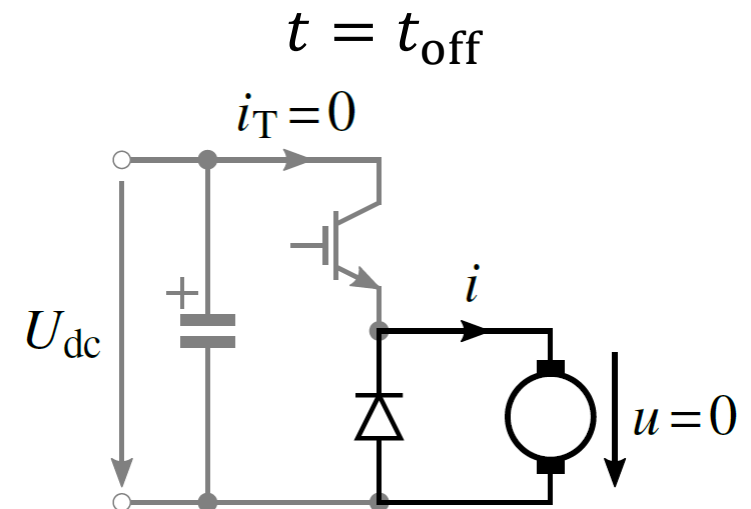
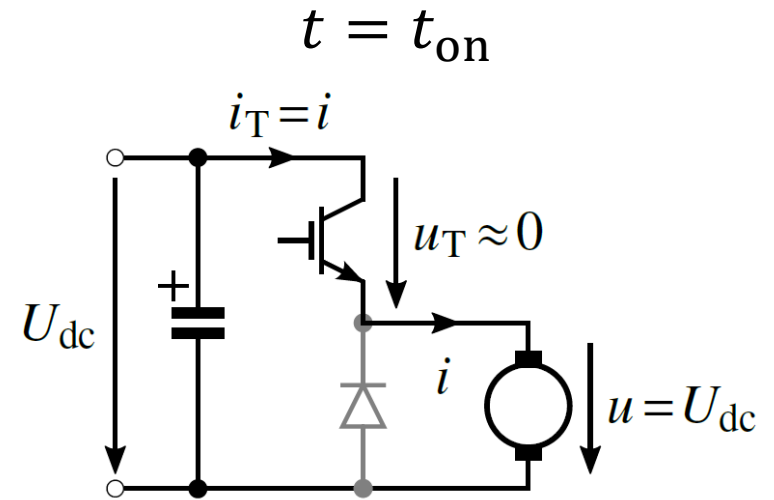
Четырехквadrантный понижающий
конвертер (H или full-bridge)



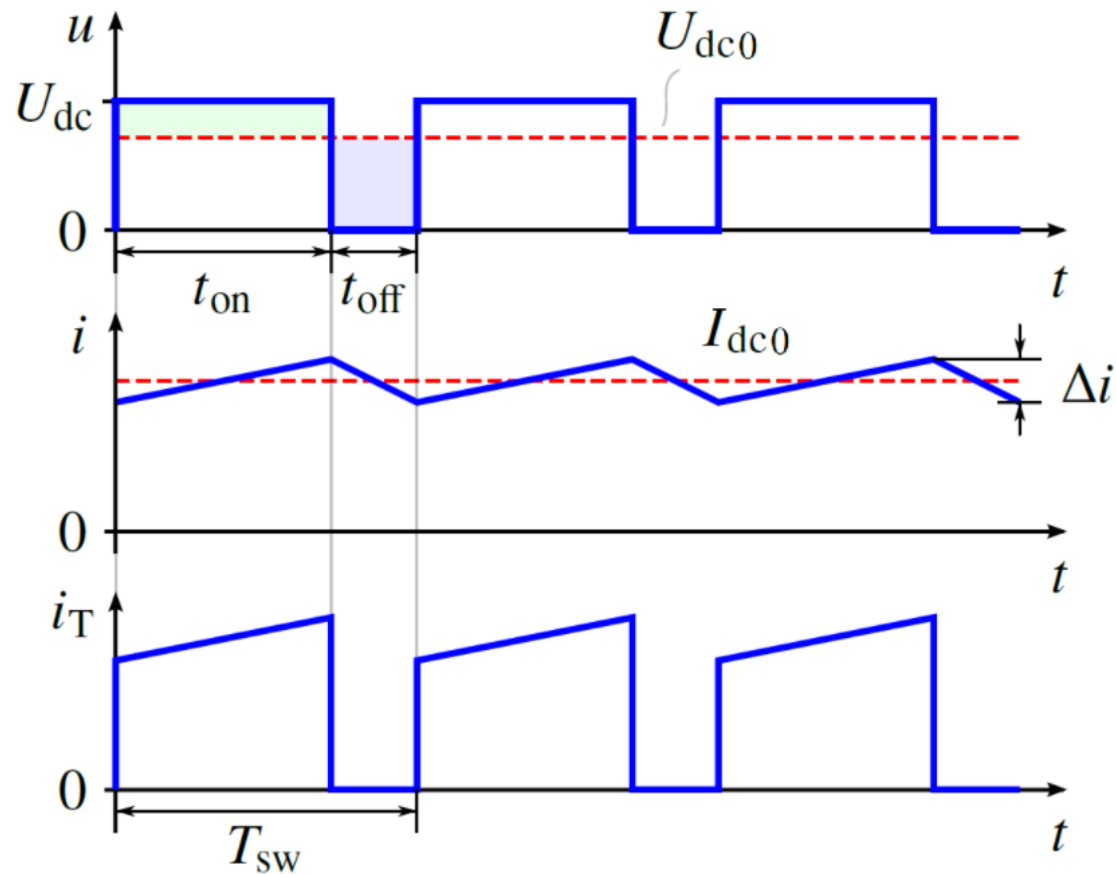
Одноквadrантный DC/DC: принцип работы



Почему данная схема одноквadrантная?
Можно ли сделать ее двухквadrантной?



Одноквадрантный DC/DC: принцип работы



Среднее значение напряжения в ДПТ

$$U_{dc0} = \frac{1}{T_{sw}} \int_0^{t_{on}} U_{dc} dt = \frac{t_{on}}{T_{sw}} U_{dc} = d U_{dc}$$

Коэффициент заполнения (duty cycle)

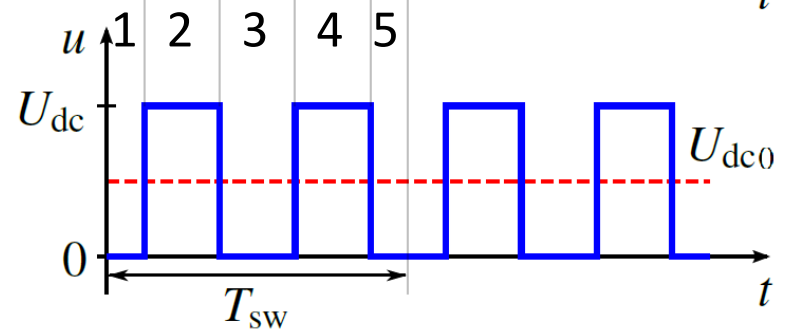
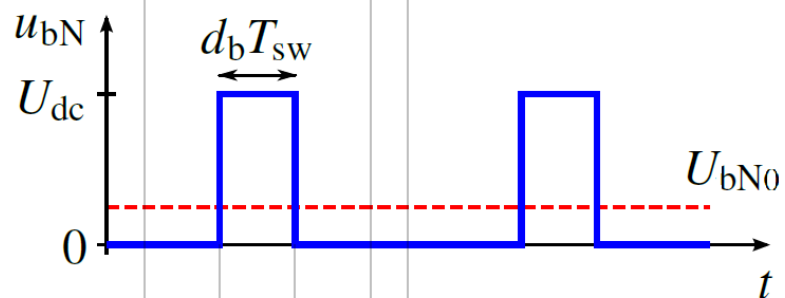
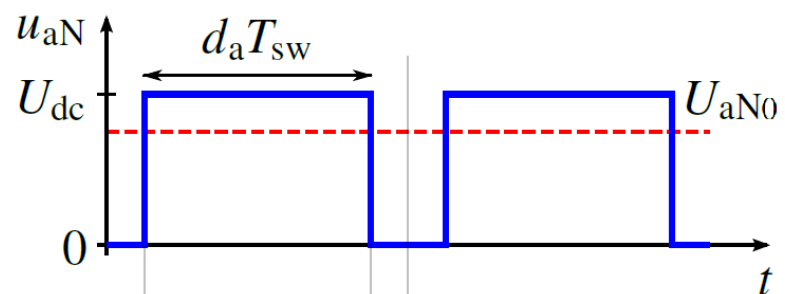
$$d = \frac{t_{on}}{T_{sw}}, 0 \leq d \leq 1$$

Значение пульсации тока

$$\Delta i = \frac{1}{L} \int_0^{t_{on}} (U_{dc} - U_{dc0}) dt = \frac{(U_{dc} - U_{dc0}) t_{on}}{L} = \frac{d(1-d) U_{dc}}{L f_{sw}}$$

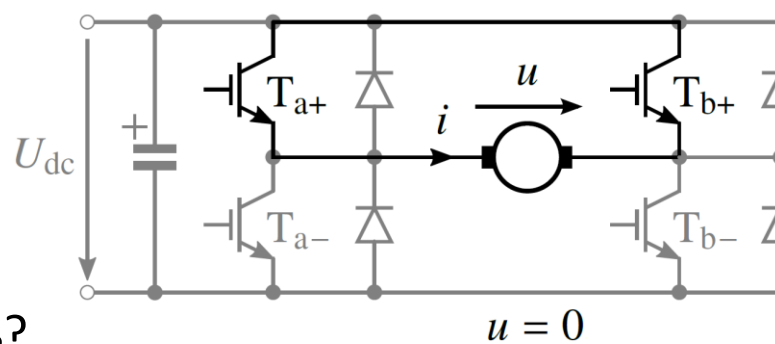
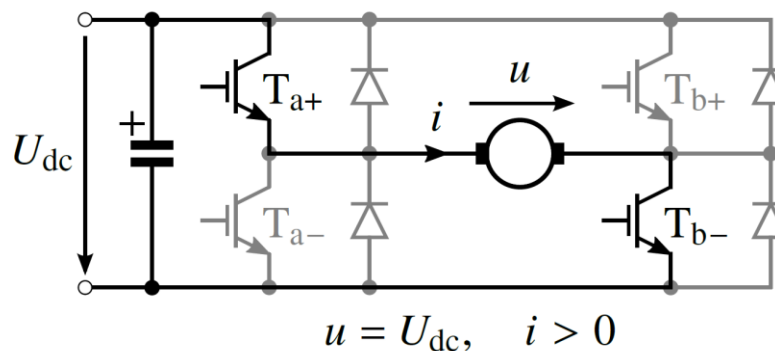
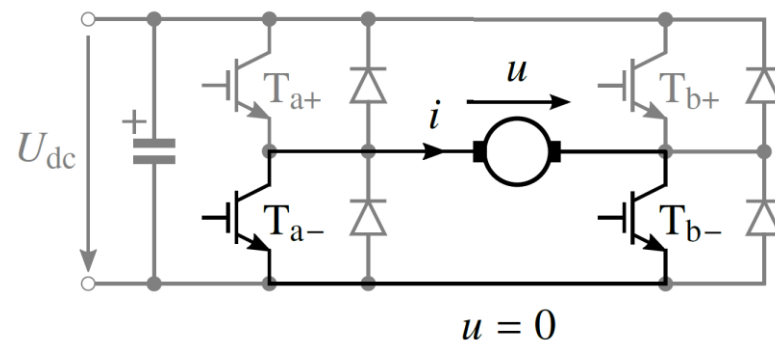
Максимальное значение пульсации тока
при $d = 0.5$!

Четырехквадрантный DC/DC: принцип работы



$$u = u_{aN} - u_{bN}$$

Как повлияет индуктивность?

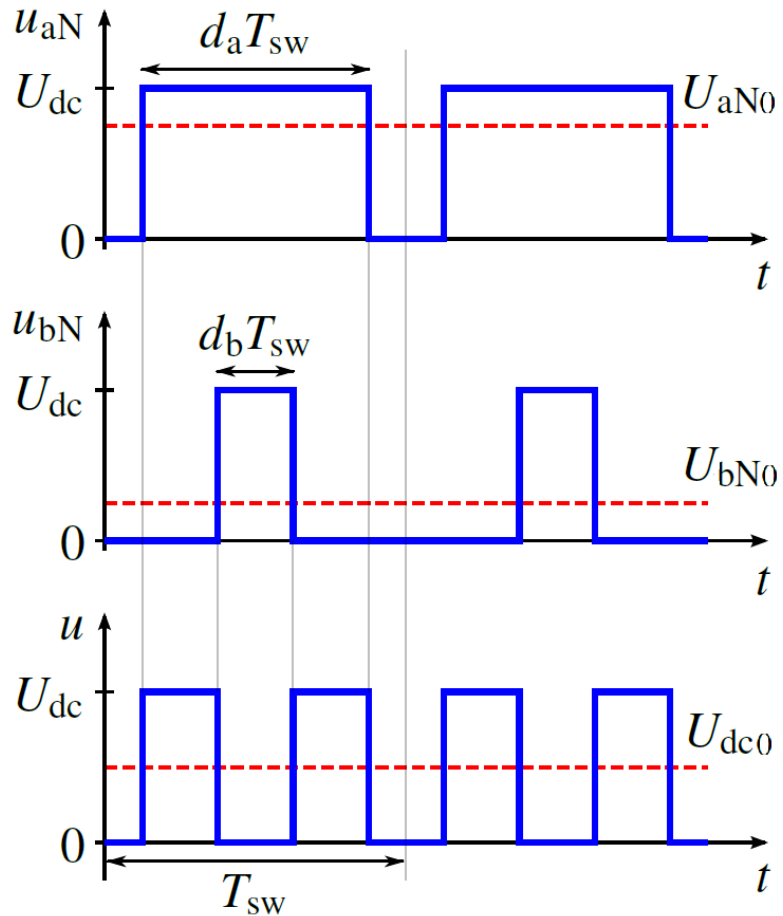


5

4

3

Четырехквadrантный DC/DC: принцип работы



$$U_{aN0} = d_a U_{dc}$$

$$U_{bN0} = d_b U_{dc}$$

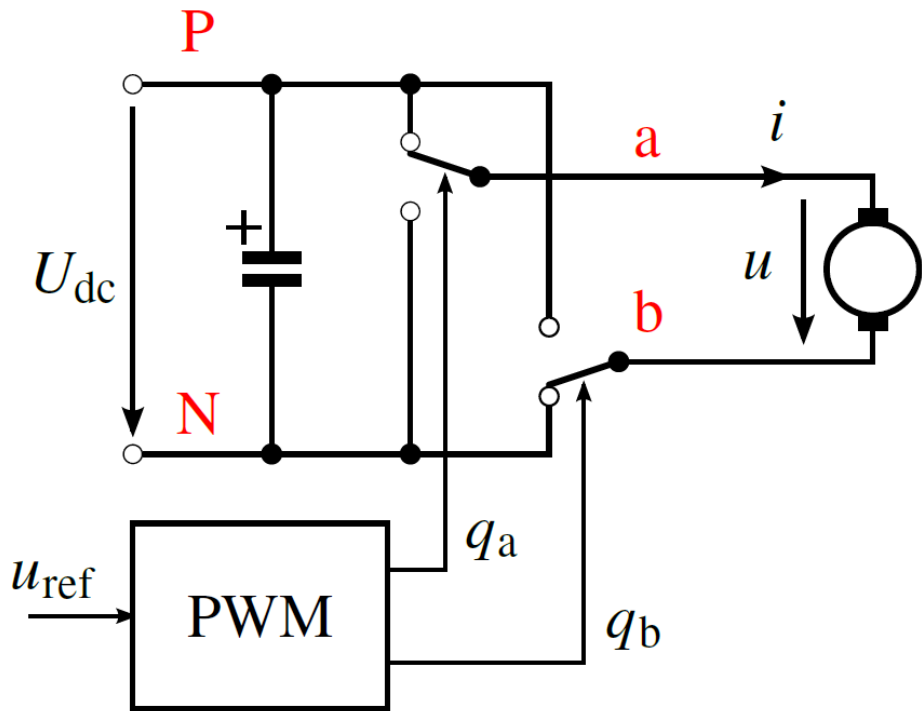
$$U_{dc0} = (d_a - d_b) U_{dc}$$

Примечательно что при таком управлении ключами частота выходного напряжения имеет частоту в 2 раза выше чем частота переключения ключей!

Хорошо ли это?

$$u = u_{aN} - u_{bN}$$

Четырехквадрантный DC/DC: принцип управления ключами



$$u_{aN} = q_a U_{dc}$$

$$U_{aN0} = d_a U_{dc}$$

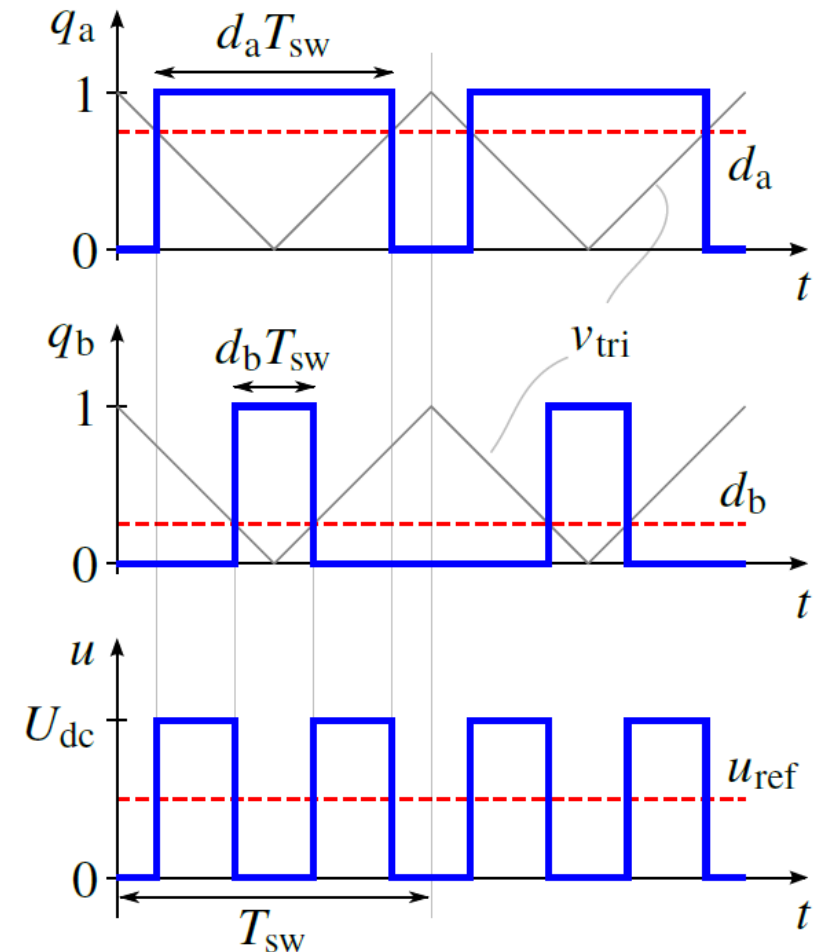
$$u_{bN} = q_b U_{dc}$$

$$U_{bN0} = d_b U_{dc}$$

$$u = (q_a - q_b) U_{dc}$$

$$U_{dc0} = (d_a - d_b) U_{dc}$$

$q = 1$ – T_+ включен, $q = 0$ – T_- включен



Четырехквадрантный DC/DC: принцип управления ключами

$$-U_{dc} \leq u_{ref} \leq U_{dc}$$

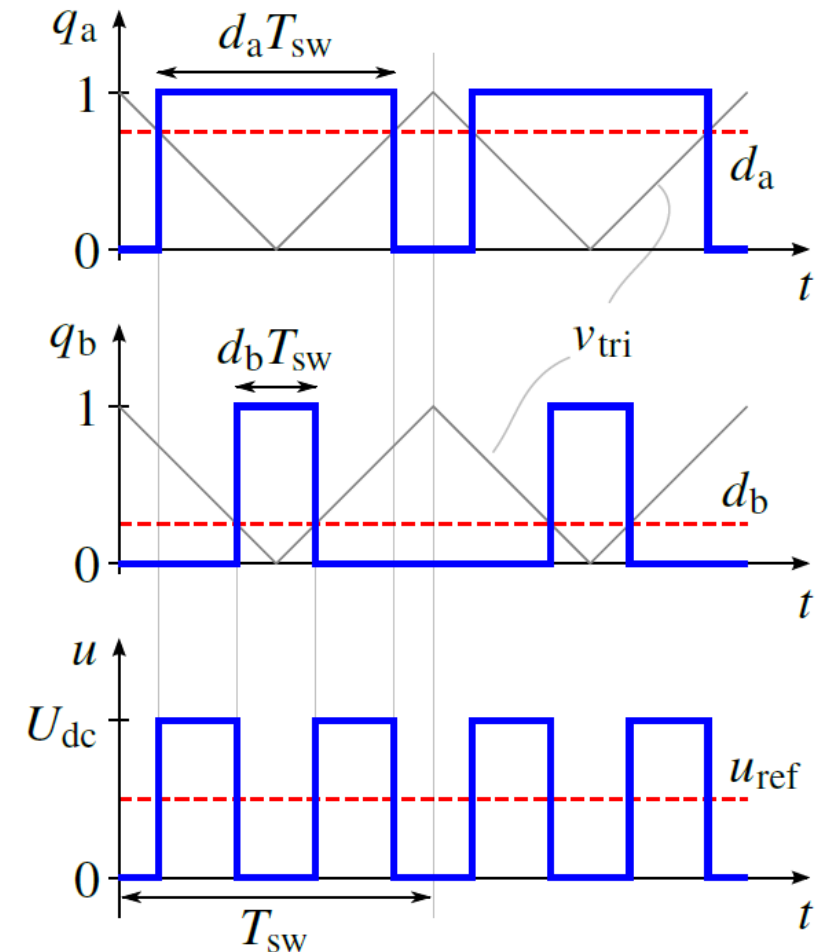
$$d_a = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{u_{ref}}{U_{dc}} \right)$$

$$d_b = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{u_{ref}}{U_{dc}} \right)$$

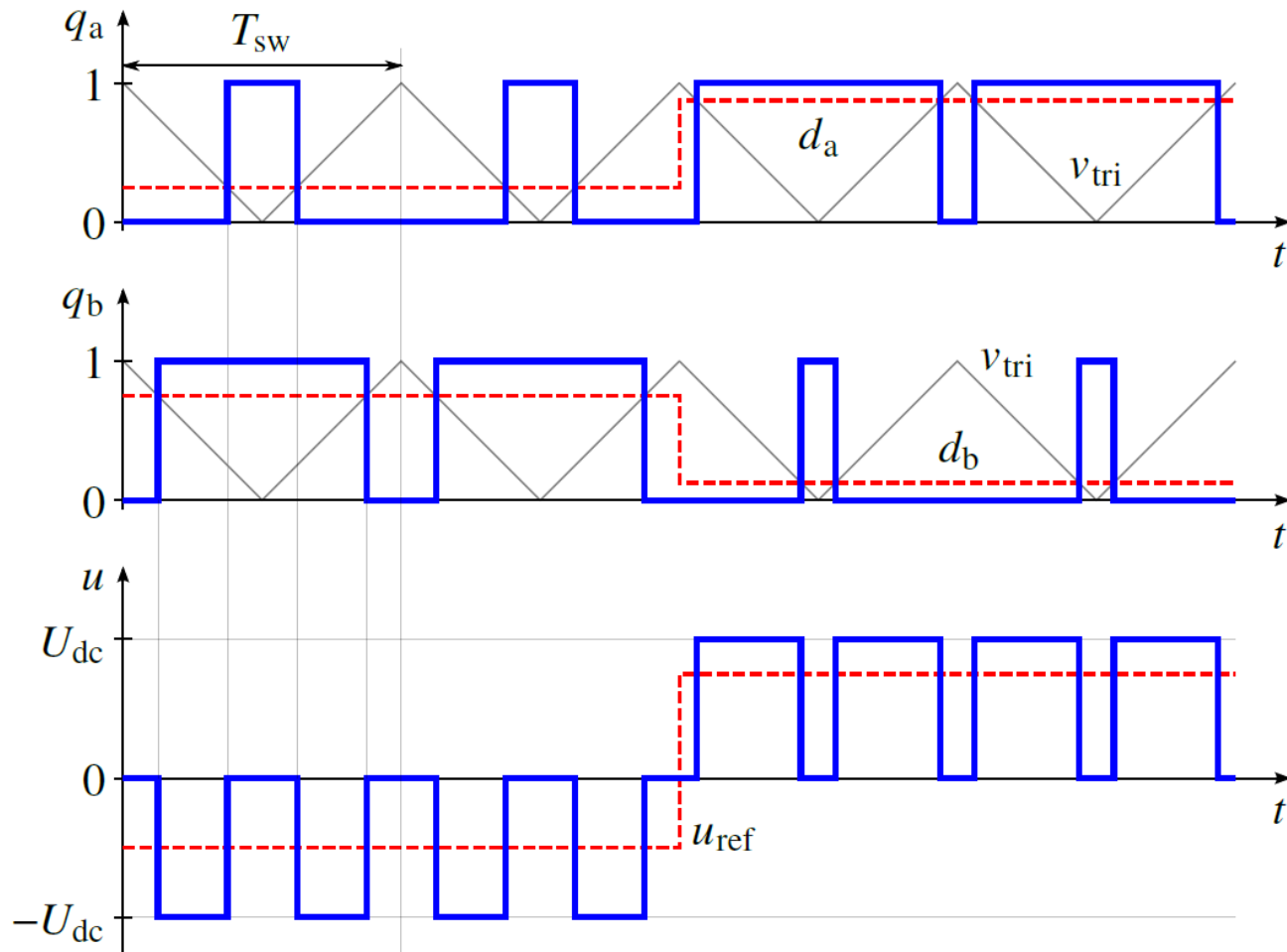
если $d > v_{tri}$ то $q = 1$
если $d < v_{tri}$ то $q = 0$

Тот же самый треугольный сигнал используется для a и b

$q = 1$ — T_+ включен, $q = 0$ — T_- включен



Четырехквadrантный DC/DC: принцип управления ключами



Пример переключения ключей когда u_{ref} поменялся с $-0.5 U_{dc}$ на $0.75 U_{dc}$